Дисципліна «Моделювання природничих, екологічних та соціальних процесів».
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2. Моделювання пружної деформації нерозрізних балок під дією різних типів фізичного навантаження.
Спеціальність: 113 – «Прикладна математика». Навчально-науковий Фізико-технічний інститут. Кафедра математичного моделювання та аналізу даних

ЗМІСТ

ВСТУП 1
1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 2
1.1. Загальна теорія диференціальних рівнянь 3
1.2. Технічна постановка задачі 4
1.3. Вступна теорія для інтегрування простих крайових задач 8
2. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЕЛЬНОГО РОЗВ'ЯЗКУ ЗАДАЧІ 12
2.1. Побудова різницевої схеми для розв'язання поставленої задачі 12
2.2. Фрагменти реалізації різницевого чисельного методу 14
2.3. Тестування та аналіз отриманих результатів 20
3. ДВОВИМІРНИЙ ВИПАДОК ЗАДАЧІ 29
3.1. Математична модель задачі 29
3.2. Побудова різницевого рівняння задачі 29
3.3. Розробка програмних реалізацій 31
3.4. Тестування та аналіз отриманих результатів 33
4. ПЕРЕХІД ДО ПОЛЯРНИХ КООРДИНАТ 36
4.1. Математична модель задачі 36
4.2. Побудова різницевого рівняння моделі задачі 36
4.3. Розробка програми чисельного моделювання 38
4.4. Тестування та аналіз отриманих результатів 39
ЗАВДАННЯ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ 44

ВСТУП

У багатьох розділах науки диференціальні рівняння займають важливе місце. Рівняння для визначення функції називають диференціальним, якщо в ньому присутні диференціали чи похідні шуканої функції. Диференціальні рівняння показує не тільки величину шуканої функції, але й поведінку, наприклад, швидкість. Використання диференціальних рівнянь містить в собі найбільш ефективний та розповсюджений спосіб розв'язання прикладних задач та задач техніки.

Очевидно, що велику увагу приділяють на складання диференціальних рівнянь для розв'язанні тої чи іншої задачі. Характерною особливістю розуміння складання диференціальних рівнянь є вивчення численних прикладів. Більшість задач прикладної математики не мають аналітичного розв'язку. Але для отримання їх наближеного розв'язку використовують відповідні чисельні методи. В роботі використовуватиметься метод скінчених різниць для розв'язання крайової задачі для звичайного диференціального рівняння 4-го порядку *Актуальність задачі* проявляється при визначення сили дії завантаженого вантажем автомобіля на його ресори.

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

У роботі будуть розглядатися рівняння виду

$$F\left(x, y, y', \dots y^{(n)}\right) = 0 \tag{1.1}$$

з умовою, що $\partial F / \partial y^{(n)} \neq 0$ (щоб це рівняння було рівнянням n-го порядку). Множина визначення функції F є підмножиною R^{n+2}. Локально з рівняння (1.1) маємо розв'язок відносно старшої похідної:

$$y^{(n)} = f\left(x, y, .. y^{(n-1)}\right). \tag{1.1'}$$

Надалі ми будемо розглядати такі рівняння як (1.1′). Замінимо рівняння (1.1′) на нормальну систему, побудовану за допомогою введення нових функцій: $y' = y_1; \dots, y^{(k)} = y_k$. Запишемо отриману систему:

$$\begin{cases} y' = y_1, \\ y_1' = y_2, \\ \quad \dots \\ y_{n-1}' = f(x, y, y_{n-1}). \end{cases} \tag{1.2}$$

Отже і рівняння (1.1) рівносильно рівняння (1.2). У векторному вигляді маємо: $y_k' = f_k\left(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}\right) = y_{k+1};\ k = \overline{0, n-1}$, де $y_0 = y$.

Слід зазначити, що: $f_k(x, y, y_1, \dots, y_{n-1}) = y_{k+1}, k = \overline{0, n-2}$. Також:

$$f_{n-1}(x, y, y_1, \dots, y_{n-1}) = f(x, y, y_1, \dots, y_{n-1}),\ \forall k\colon k = \overline{0, n-2}.$$

$$\frac{\partial f_k}{\partial y_j} = \delta_{j,k+1} \text{ в } R^{n+2}.$$

Для $k = \overline{0, n-2}$ умова Ліпшиця виконується автоматично. Єдине треба сформулювати умову для $n-1$:

- ✓ функції $f(x, y, y_1, \dots, y_{n-1}) \in C(D), D \subset R^{n+1}$;
- ✓ задамо умову Ліпшиця:

$$|f(x, y, y_1, \dots, y_{n-1}) - f(x, z, z_1, \dots, z_{n-1})| \leq L \sum_{k=0}^{n-1} |y_k - z_k|.$$

Так виконані всі умови теореми Пікара для розв'язку.

Теорема. Нехай задано рівняння (1.1′). Якщо f неперервна у $D \subset R^{n+1}$ і задовольняє умові Ліпшиця за своїми аргументами $y, y_1, \dots, y_{n-1}$, то задача (1.1′) з умовами $y(x_0) = y_0;\ y_1(x_0) = y_{10}, \dots, y_{n-1}(x_0) = y_{(n-1)0}$ і $y_i \subset D$ у деякому околі точки x_0 має єдиний розв'язок. (Фактично ця теорема є підсумком усіх попередніх викладок.)

Зауваження. Нас цікавить загальний розв'язок $y(x)$. Для його знаходження теорема Пікара призводить нас до завдання від n параметрів: $y = y\left(x \middle| y_0, y_{10}, \dots, y_{(n-1)0}\right)$. Ці параметри відіграють роль наче вільних сталих.

1.1. Загальна теорія диференціальних рівнянь

Диференціальні рівняння виду

$$\frac{d^n y}{dx^n} = f(x). \tag{1.3}$$

Загальний інтеграл рівняння (1.3) знаходиться n послідовними інтегруваннями

$$\begin{cases} \dfrac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}} = \displaystyle\int f(x)dx + C_1 \\ \dfrac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}} = \displaystyle\int f(x)dx + C_1 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ \underbrace{\displaystyle\int\int \ldots \int f(x)dx^n}_{n} + \dfrac{C_1 x^{n-1}}{(n-1)!} + \cdots + C_{n-1}x + C_n \end{cases} \tag{1.4}$$

Диференціальні рівняння виду

$$f\left(\frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}}, \frac{d^n y}{dx^n}\right) = 0.$$

Ввівши нову функцію

$$z(x) = \frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}}.$$

Тоді матимемо рівняння першого порядку:

$$f\left(z, \frac{dz}{dx}\right) = 0.$$

Інтегруючи останнє рівняння матимемо, що

$$z = \varphi(x, C_1).$$

Повернувшись до попередньої заміни, матимемо рівняння першого типу, а саме:

$$\frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}} = \varphi(x, C_1).$$

Останнє рівняння буде належати до рівнянь виду

$$\frac{d^n y}{dx^n} = f(x).$$

Диференціальні рівняння виду

$$f\left(\frac{d^n y}{dx^n}, \frac{d^{n-2}y}{dx^{n-2}}\right) = 0.$$

Розв’язуючи останнє рівняння відносно $\frac{d^n y}{dx^n}$, знайдемо

$$\frac{d^n y}{dx^n} = \varphi\left(\frac{d^{n-2}y}{dx^{n-2}}\right).$$

До останнього рівняння застосовуємо заміну змінної $z = d^{n-2}y/dx^{n-2}$ (введення нової функції):

$$\frac{d^2z}{dx^2} = \varphi(z).$$

Вважаючи, що

$$\frac{dz}{dx} = p(z),$$

отримаємо

$$\frac{dp}{dx} = p,$$

звідки

$$dp = \varphi(z)dx = \frac{\varphi(z)dz}{p}.$$

Тоді

$$2pdp = 2\varphi(z)dz.$$

З останньої рівності матимемо

$$2p^2 = 2\int \varphi(z)dz + C_1,$$

звідки

$$p = \frac{dz}{dx} = \sqrt{2\int \varphi(z)dz + C_1},$$

$$x = \int \frac{dz}{\sqrt{2\int \varphi(z)dz + C_1}} + C_2.$$

1.2. Технічна постановка задачі

Знайти лінію прогину нерозрізної балки постійного перерізу на жорстких опорах, в кожному із прольотів навантаженої розподіленим навантаженням у вигляді одновимірної функції $w(x)$.

Розв'язання. Розглянемо частину балки між перерізами x та $x + \Delta x$, яку зображено на рис. 1.1.

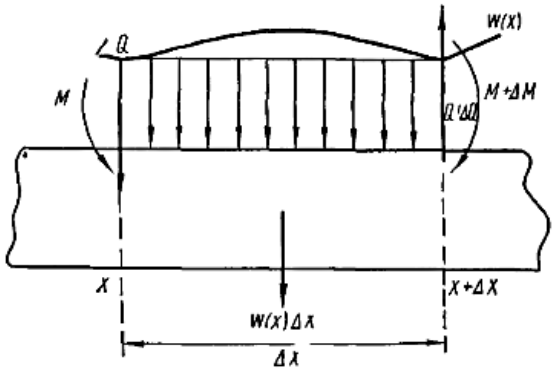


Рис.1.1. Частина балки між перерізами x та Δx

Нехай M та $M+\Delta M$ – відповідні згинаючі моменті у цих перерізах. Розподілене навантаження $w(x)$ представляє навантаження на одиницю довжини до точки x. Тому $w(x)\Delta x$ представляє навантаження частини між перерізами x та Δx.

Нехай $Q-$ поперечна сила в точці x, тобто алгебраїчна сума вертикальних сил по одну сторону від перерізу x, наприклад справа, а $Q+\Delta Q-$ відповідна поперечна сила у перерізі.

Із умов рівноваги розглянутої частини балки виходить, що

$$\Delta Q + w(x)\Delta x + \alpha\Delta x^2 = 0$$

(проекція сил на вертикальну вісь рівна нулю) та

$$\Delta M + (Q+\Delta Q)\Delta x + w(x)\Delta x\Theta\Delta x = 0,$$

де $0 \le \Theta \le 1$ (сума моментів відносно довільної точки рівні нулю). У даному випадку $\alpha-$ коефіцієнт при нескінченно малої вище другого порядку. Отримані рівності поділимо на Δx, і тоді

$$\begin{cases} \dfrac{\Delta Q}{\Delta x} + w(x) + \alpha\Delta x = 0, \\ \dfrac{\Delta M}{\Delta x} + Q + \Delta Q + w(x)\Theta\Delta x = 0. \end{cases}$$

Нехай тепер довжина елементарної області $\Delta x \to 0$, і тоді

$$\lim_{\Delta x\to 0}\left(\frac{\Delta Q}{\Delta x} + w(x) + \alpha\Delta x\right) = \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta Q}{\Delta x} + w(x) = \frac{dQ}{dx} + w(x) = 0,$$

$$\lim_{\Delta x\to 0}\left(\frac{\Delta M}{\Delta x} + Q + \Delta Q + w(x)\Theta\Delta x\right) = \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta M}{\Delta x} + Q = \frac{dM}{dx} + Q = 0.$$

Звідси

$$\begin{cases} \dfrac{dQ}{dx} = -w(x), \\ \dfrac{dM}{dx} = -Q. \end{cases}$$

Використовуючи рівняння $EJy^{II} = M(x)$, після двократного диференціювання отримаємо

$$EJy^{IV} = w(x), \qquad (1.5)$$

де $EJ-$ постійна жорсткість балки.

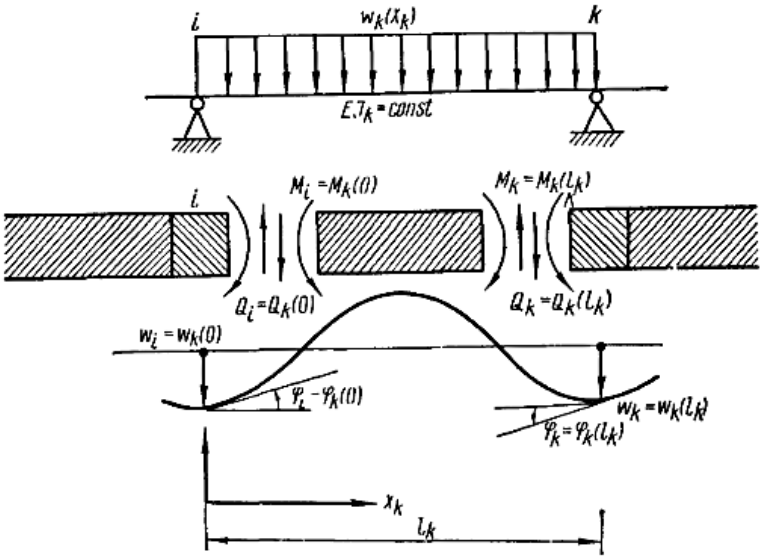


Рис. 1.2. Проміжний проліт l_k нерозрізної багатопролітної балки

Проміжний проліт l_k нерозрізної багатопролітної балки зображений рис рис. 1.2. Балка розрізається в безпосередній близькості вправо від опори i і відповідно вліво від опори k. Додатні напрями діючих сил і деформацій показані стрілками. В подальшому будемо розглядати сили та деформації тільки на правому краю перерізу.

Загальний розв'язок диференціального рівняння (1.5) і його наступні похідні з врахуванням правил знаків, указаних на рис. 1.2., отримуються послідовним інтегруванням:

$$\begin{cases} EJ_k y_k^{IV}(x_k) = w_k(x_k), \\ EJ_k y_k^{III}(x_k) = Q_k(x_k) = \int\limits_0^{x_k} w_k(\xi)d\xi + C_1 = Q_{k0}(x_k) + C_1, \\ EJ_k y_k^{II}(x_k) = M_k(x_k) = \int\limits_0^{x_k} Q_{k0}(\xi)d\xi + C_1 x_k + C_2 \\ EJ_k y_k^{I}(x_k) = -EJ_k \varphi_k(x_k) = \begin{bmatrix} EJ_k \int\limits_0^{x_k} \dfrac{M_{k0}(\xi)}{EJ_k} d\xi + \dfrac{C_1 x_k^2}{2} + C_2 x_k + C_3 = \\ = -EJ_k \varphi_{k0}(x_k) + \dfrac{C_1 x_k^2}{2} + C_2 x_k + C_3 \end{bmatrix} \\ EJ_k y_k^{I}(x_k) = \begin{bmatrix} -EJ_k \int\limits_0^{x_k} \varphi_{k0}(x_k)d\xi + \dfrac{C_1 x_k^3}{6} + \dfrac{C_2 x_k^2}{2} + C_3 x + C_4 = \\ = EJ_k w_{k0}(x_k) + + \dfrac{C_1 x_k^3}{6} + \dfrac{C_2 x_k^2}{2} + C_3 x + C_4 \end{bmatrix} \end{cases} \quad (1.6)$$

У даному випадку:

$$Q_{k0}(x_k) = \int_0^{x_k} w_k(\xi)d\xi - \text{поперечна сила},$$

$$M_{k0}(x_k) = \int_0^{x_k} Q_{k0}(\xi)d\xi - \text{згинаючий момент},$$

$$-\varphi_{k0}(x_k) = \int_0^{x_k} \frac{M_{k0}(\xi)}{EJ_k}d\xi - \text{кут нахилу},$$

$$+w_{k0}(x_k) = -\int_0^{x_k} \varphi_{k0}(\xi)d\xi - \text{прогин}$$

при $0 < \xi < x_k, 0 \le x_k \le l_k$.

Початкові умови: на лівому кінці прольоту $x_k = 0$, звідки

$$\begin{gathered} Q_k(0) = Q_i,\ \ C_1 = O_i = Q_k(0),\ \ \text{оскільки } Q_{k0}(0) = 0, \\ M_k(0) = M_i, C_2 = M_i = M_k(0), \\ \varphi_k(0) = \varphi_i, C_3 = -EJ_k\varphi_i = -EJ_k\varphi_k(0), \\ y_k(0) = y_i,\ \ C_4 = EJ_k y_I = EJ_k y_k(0). \end{gathered} \tag{1.7}$$

Отже, чотири довільні сталі інтегрування представляють сили та деформації на лівому краю балки.

Підставляючи значення $C_i, (i = 1; 2; 3; 4)$ у рівняння (1.6), упорядкувавши члени та розділивши $\varphi_k(x_k)$ та $y_k(x_k)$ на EJ_k,отримаємо загальний розв'язок з відповідними першими чотирма похідними

$$\begin{cases} y_k(x_k) = y_k(0) - x_k\varphi_k(0) + \dfrac{x_k^2}{2EJ_k}M_k(0) + \dfrac{x_k^3}{6EJ_k}Q_k(0) + y_{k0}(x_k), \\ \varphi_k(x_k) = \varphi_k(0) - \dfrac{x_k}{EJ_k}M_k(0) - \dfrac{x_k^2}{2EJ_k}Q_k(0) + \varphi_{k0}(x_k), \\ M_k(x_k) = M_k(0) + x_kQ_k(0) + M_{k0}(x_k), \\ Q_k(x_k) = Q_k(0) + Q_{k0}(x_k), \\ w_k(x_k) = w_k(x_k). \end{cases} \tag{1.8}$$

Отже, уже відома лінійна залежність сили і деформації між лівим та довільним краєм перерізу x_k k-го прольоту. Перше рівняння представляє шукану лінії прогину в межах k-го прольоту.

Видно, що дана задача легко інтегрується звичайними явними методами інтегрування диференціальних рівнянь. Тепер, опишемо деякі явні та неявні методи інтегрування для даного типу задачі.

1.3. Вступна теорія для інтегрування простих крайових задач

Для початку, розглянемо просту двоточкову крайову задачу для звичайного диференціального рівняння другого порядку:

$$y'' = F(x, y, y') \tag{1.9}$$

з граничними умовами

$$y(a) = A, y(b) = B. \tag{1.10}$$

Потрібно знайти такий розв'язок $y(x)$ на даному відрізку, який приймає на кінцях відрізку значення A, B. Якщо функція $F(x, y, y')$ лінійна відносно своїх аргументів y, y', то крайова задача лінійна, в протилежному випадку – нелінійна.

Крім граничних умов (1.10), які називаються граничними умовами першого роду (їх ще називають умовами Діріхле), використовуються граничні умови другого роду (так звані умови Неймана), а саме:

$$y'(a) = A, y'(b) = B. \tag{1.11}$$

Для крайових задач такого типу можуть використовуватись граничні умови третього роду, вони описуються як лінійна комбінація розв'язку $y(x)$ та його похідної $y'(x)$. Вони записуються так:

$$\begin{cases} \alpha_1 y(a) + \beta_1 y'(a) = \gamma_1 \\ \alpha_2 y(b) + \beta_2 y'(b) = \gamma_2 \end{cases} \tag{1.12}$$

В умовах (1.12) вважатимемо, що коефіцієнти лівої частини: $\alpha_1, \beta_1, \alpha_2, \beta_2$ – ненульові, оскільки задача зведеться до задачі з використанням умови першого чи другого роду на відповідному кінці інтервалу, на якому розглядається поставлена крайова задача.

Очевидно, що на кінцях відрізка $[a, b]$ можуть бути задані різні умови, наприклад, на лівому кінці використовується умова третього роду, а на правому – умова другого роду.

Перепишемо нашу крайову задачу в наступному вигляді:

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x) \tag{1.13}$$

Спочатку розглянемо умови першого роду, а саме умови (1.9). Введемо різницеву сітку на відрізку $[a, b]$: $\Omega = \{x_i = x_0 + hi\}, i = \overline{0, N}, h = \frac{b-a}{N+1}$. Розв'язок будемо шукати в вигляді сіткової функції $y^{(h)} = \{y_i, i = \overline{0, N}\}$. Очевидно, що розв'язок даної задачі єдиний. Для запису різницевих схем можна використати означення похідної в кожному вузлі i різнецевої сітки, а саме:

$$y_i' \approx \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i} = \frac{y_{i+1} - y_i}{h} \tag{1.14}$$

або

$$y_i' \approx \frac{y_i - y_{i-1}}{x_i - x_{i-1}} = \frac{y_i - y_{i-1}}{h}, \tag{1.15}$$

або

$$y_i' \approx \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{x_{i+1} - x_{i-1}} = \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h}. \tag{1.16}$$

Точність обрахунку похідних першого порядку за формулами (1.14) - (1.16) складає – $O(h)$. Різницеві схеми $(1.14) - (1.16)$ – називаються правою, лівою та центральною різницевими схемами для чисельного запису похідних функцій в конкретному вузлі i. Центральну різницеву схему для похідної другого порядку можна вивести з вже отриманих похідних першого порядку, оскільки відомо, що похідна другого порядку – це похідна від похідної першого порядку. Остання схема (центральна різницева (1.16)) дає точніший результат, на відміну від різницевих схем (1.14), (1.15). Отже для підвищення точності наближеного розв'язку будемо використовувати саме її.

Запишемо різницеву схему похідної функції другого порядку в вузлі i:

$$y_i'' = \frac{\frac{y_{i+1} - y_i}{h} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h}}{h} = \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2}. \quad (1.17)$$

Точність обрахунку похідної другого порядку – $O(h^2)$. Отримавши апроксимаційні формули для похідних, підставимо їх в рівняння (1.12):

$$\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} + p(x)\frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} + q(x)y_i = f(x). \quad (1.18)$$

Очевидно, дана апроксимація повинна виконуватись в кожному вузлу сітки, тоді рівність (1.18) перепишемо в наступному вигляді:

$$\frac{y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1}}{h^2} + p(x_i)\frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} + q(x_i)y_i = f(x_i). \quad (1.19)$$

В рівності (1.19) $i = \overline{1, N-1}$, оскільки присутні коефіцієнти $i-1,\ i+1$. очевидно, що при фіксованому значенні i використовують ще й 2 сусідні точки по відношенню до i, а саме: $i-1$ та $i+1$. Розпишемо кожне з рівняння виду (1.19):

$$\frac{y_0 - 2y_1 + y_2}{h^2} + p(x_1)\frac{y_2 - y_0}{2h} + q(x_1)y_0 = f(x_1);$$
$$\frac{y_1 - 2y_2 + y_3}{h^2} + p(x_2)\frac{y_3 - y_1}{2h} + q(x_2)y_1 = f(x_2);$$
$$\frac{y_2 - 2y_3 + y_4}{h^2} + p(x_3)\frac{y_4 - y_2}{2h} + q(x_3)y_2 = f(x_3);$$
$$\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots$$
$$\frac{y_{N-2} - 2y_{N-1} + y_N}{h^2} + p(x_{N-1})\frac{y_N - y_{N-2}}{2h} + q(x_{N-1})y_{N-2} = f(x_{N-1}).$$

Очевидно, що система рівнянь (1.19) має $N-1$ рівняння та $N-1$ невідому, Це досить добре проглядається, коли на кінцях інтервалу задані умови першого роду $y_0 = A$ та $y_N = B$. При використання граничних умов іншого роду, ми намагатимемось звести дану систему рівнянь до $N-1$ невідомої.

Очевидно, що на кожному фіксованому вузлу використовуються, як вже було сказано, лише сам вузол та його сусідні, то це означає, що ми при розв'язуванні поставленої задачі можемо зберігати не всю матрицю, а лише 3 елемента кожного її рядка. Для цього введемо позначення для цих трьох

елементів кожного рядка. Позначимо змінною $\bar{a}_i$ – елементи рядків матриці, які мають індекси $i-1$ в схемі (1.19), $\bar{b}_i -$ елементи рядків матриці взяті з протилежним знаком, які мають індекси i та $\bar{c}_i -$ елементи рядків матриці взяті з протилежним знаком, які мають індекси $i+1$, $\bar{d}_i -$ елементи значень функції правої частини $f(x)$ в кожному вузлі сітки

$$\bar{a}_i = \frac{1}{h^2} + p(x_i)\frac{1}{2h}; \quad \bar{b}_i = \frac{2}{h^2} - q(x_i); \quad \bar{c}_i = \frac{1}{h^2} - p(x_i)\frac{1}{2h}; \quad \bar{d}_i = f(x_i);$$
$$i = \overline{1, N-1}.$$

Ввівши ці позначення перепишемо (1.19) так:

$$\bar{a}_i y_{i-1} - \bar{b}_i y_i + \bar{c}_i y_{i+1} = \bar{d}_i, i = \overline{1, N-1} \qquad (1.20)$$

Розпишемо (1.19) для кожного значення i:

$$\begin{aligned}
\bar{a}_1 y_0 - \bar{b}_1 y_1 + \bar{c}_1 y_2 &= \bar{d}_1;\\
\bar{a}_2 y_1 - \bar{b}_2 y_2 + \bar{c}_2 y_3 &= \bar{d}_2;\\
\bar{a}_3 y_2 - \bar{b}_3 y_3 + \bar{c}_3 y_4 &= \bar{d}_3;\\
\dots\dots\dots

Отриману задачу було зведено до розв'язання СЛАР, а основі якої лежить три діагональна матриця. В інших випадках ми також будемо зводити задачу до розв'язання 3-и діагональної системи рівнянь.

2) Граничні умови: $y'(a) = A, y'(b) = B$.

Розпишемо граничні умови так:

$$\frac{y_1 - y_0}{h} = A, \qquad \frac{y_N - y_{N-1}}{h} = B;$$
$$y_0 = y_1 - Ah, \qquad y_N = y_{N-1} + Bh.$$

Підставимо тримані рівності в перше та останнє рівняння (11):

$$\bar{a}_1(y_1 - Ah) - \bar{b}_1 y_1 + \bar{c}_1 y_2 = \bar{d}_1;$$
$$-(\bar{b}_1 - a_1)y_1 + \bar{c}_1 y_2 = \bar{d}_1 + \bar{a}_1 Ah$$

та

$$\bar{a}_{N-1}y_{N-2} - \bar{b}_{N-1}y_{N-1} + \bar{c}_{N-1}(y_{N-1} + Bh) = \bar{d}_{N-1}$$
$$\bar{a}_{N-1}y_{N-2} - (\bar{b}_{N-1} - c_{N-1})y_{N-1} = \bar{d}_{N-1} - \bar{c}_{N-1}Bh$$

Отримаємо таку 3-и діагональну СЛАР:

$$\begin{pmatrix} -(\bar{b}_1 - a_1) & \bar{c}_1 & 0 & 0 & 0 \\ \bar{a}_2 & -\bar{b}_2 & \bar{c}_2 & 0 & 0 \\ 0 & \bar{a}_3 & -\bar{b}_3 & \bar{c}_3 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \bar{a}_{N-1} & -(\bar{b}_{N-1} - \bar{c}_{N-1}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \dots \\ y_{N-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{d}_1 + \bar{a}_1 Ah \\ \bar{d}_2 \\ \bar{d}_3 \\ \dots \\ \bar{d}_{N-1} - \bar{c}_{N-1}Bh \end{pmatrix}.$$

3) Граничні умови: $\alpha_1 y(a) + \beta_1 y'(a) = \gamma_1,\ \alpha_2 y(b) + \beta_2 y'(b) = \gamma_2;$

Розпишемо граничні умови так:

$$\alpha_1 y_0 + \beta_1 \frac{y_1 - y_0}{h} = \gamma_1; \qquad \alpha_2 y_N + \beta_2 \frac{y_N - y_{N-1}}{h} = \gamma_2;$$
$$\alpha_1 h \cdot y_0 + \beta_1(y_1 - y_0) = \gamma_1 h; \qquad \alpha_2 h \cdot y_N + \beta_2(y_N - y_{N-1}) = \gamma_2 h;$$
$$(\alpha_1 h - \beta_1)y_0 + \beta_1 y_1 = \gamma_1 h; \qquad (\alpha_2 h + \beta_2)y_N - \beta_2 y_{N-1} = \gamma_2 h;$$
$$y_0 = \frac{\gamma_1 h - \beta_1 y_1}{\alpha_1 h - \beta_1}; \qquad y_N = \frac{\gamma_2 h + \beta_2 y_{N-1}}{\alpha_2 h + \beta_2};$$

Використаємо перше рівняння (1.19) та першу умову:

$$\bar{a}_1 \frac{\gamma_1 h - \beta_1 y_1}{\alpha_1 h - \beta_1} - \bar{b}_1 y_1 + \bar{c}_1 y_2 = \bar{d}_1;$$
$$-\left(\bar{b}_1 + \frac{\bar{a}_1 \beta_1}{\alpha_1 h - \beta_1}\right) y_1 + \bar{c}_1 y_2 = \bar{d}_1 - \frac{\bar{a}_1 \gamma_1 h}{\alpha_1 h - \beta_1};$$

Використаємо останнє рівняння (1.19) та другу умову:

$$\bar{a}_{N-1}y_{N-2} - \bar{b}_{N-1}y_{N-1} + \bar{c}_{N-1}\frac{\gamma_2 h + \beta_2 y_{N-1}}{\alpha_2 h + \beta_2} = \bar{d}_{N-1};$$
$$\bar{a}_{N-1}y_{N-2} - \left(\bar{b}_{N-1} - \frac{\gamma_2 h + \bar{c}_{N-1}\beta_2}{\alpha_2 h + \beta_2}\right) y_{N-1} = \bar{d}_{N-1} - \frac{\bar{c}_{N-1}\gamma_2 h}{\alpha_2 h + \beta_2};$$

Отримаємо таку 3-и діагональну СЛАР:

$$\begin{pmatrix} -\left(\bar{b}_1 + \dfrac{\bar{a}_1\beta_1}{\alpha_1 h - \beta_1}\right) & \bar{c}_1 & 0 & 0 & 0 \\ \bar{a}_2 & -\bar{b}_2 & \bar{c}_2 & 0 & 0 \\ 0 & \bar{a}_3 & -\bar{b}_3 & \bar{c}_3 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \bar{a}_{N-1} & -\left(\bar{b}_{N-1} - \dfrac{\gamma_2 h + \bar{c}_{N-1}\beta_2}{\alpha_2 h + \beta_2}\right) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \dots \\ y_{N-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{d}_1 - \dfrac{\bar{a}_1\gamma_1 h}{\alpha_1 h - \beta_1} \\ \bar{d}_2 \\ \bar{d}_3 \\ \dots \\ \bar{d}_{N-1} - \dfrac{\bar{c}_{N-1}\gamma_2 h}{\alpha_2 h + \beta_2} \end{pmatrix}.$$

Бачимо, що для крайової задачі з використанням граничних умов різного роду, ми зробили її дискретний аналог, який можна розв'язувати методом прогонки, оскільки в результаті була отримана 3-и діагональна система рівнянь. Метод прогонки оснований на перетвореннях Гауса, які вже відомі. Розв'язавши цю СЛАР ми отримаємо наближений розв'язок крайової задачі в вигляді дискретної функції – таблиці значень шуканої функції.

Запишемо алгоритм розв'язання крайової задачі для звичайного диференціального рівняння.

1. Накладаємо різницеву сітку. Визначаємось з довжиною кроку.
2. Записуємо різницеву схему для диференціального рівняння
3. Складаємо коефіцієнти 3-и діагональної СЛАР. Складаємо вектор-стовпчик вільних членів СЛАР.
4. Враховуємо граничні умови, які поставлені в поставленій задачі.
5. Розв'язуємо 3-и діагональну СЛАР відносно невідомих y.
6. Візуалізація отриманих результатів.

Далі в роботі буде описаний алгоритм для розв'язання крайової задачі для звичайного лінійного диференціального рівняння четвертого порядку, яке має вигляд $y^{IV} = f(x)$.

2. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЕЛЬНОГО РОЗВ'ЯЗКУ ЗАДАЧІ

2.1. Побудова різницевої схеми для розв'язання поставленої задачі

Рівняння, яке описує прогин нерозрізної балки має наступний вигляд:

$$y^{IV} = f(x).$$

Розпишемо похідну четвертого порядку методом скінчених різниць. Спочатку запишемо вираз для центральної похідної першого порядку:

$$y_i' = \frac{y_{i+0.5} - y_{i-0.5}}{h}.$$

Другу похідну запишемо так:

$$y_i'' = \frac{y_{i+0.5}' - y_{i-0.5}'}{h} = \frac{\frac{y_{i+1} - y_i}{h} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h}}{h} = \frac{y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1}}{h^2}.$$

Похідна третього порядку матиме наступний вигляд:

$$y_i''' = \frac{y_{i+0.5}'' - y_{i-0.5}''}{h} = \frac{\frac{y_{i-0.5} - 2y_{i+0.5} + y_{i+1.5}}{h^2} - \frac{y_{i-1.5} - 2y_{i-0.5} + y_{i+0.5}}{h^2}}{h} = \frac{y_{i+1.5} - 3y_{i+0.5} + 3y_{i-0.5} - y_{i-1.5}}{h^3}.$$

Залишилось записати похідну четвертого порядку:

$$y_i^{IV} = \frac{y_{i+0.5}''' - y_{i-0.5}'''}{h} =$$

$$= \frac{\frac{y_{i+2} - 3y_{i+1} + 3y_i - y_{i-1}}{h^3} - \frac{y_{i+1} - 3y_i + 3y_{i-1} - y_{i-2}}{h^3}}{h} =$$

$$= \frac{y_{i+2} - 4y_{i+1} + 6y_i - 4y_{i-1} + y_{i-2}}{h^4}.$$

Отже, чисельна схема для даного рівняння має п’ять точок. Для її розв’язання можна використати аналог прогонки для систем рівнянь з п’ятидіагональною матрицею. Наше рівняння можна записати так:

$$a_i y_{i-2} + b_i y_{i-1} - c_i y_i + d_i y_{i+1} + e_i y_{i+2} = f_i, i = \overline{1,n}. \quad (2.1)$$

Тепер представимо розв’язок даної системи рівнянь у вигляді:

$$y_i = K_i y_{i+1} + L_i y_{i+2} + M_i; \quad (2.2)$$

Використавши запис (2.2), можна знищити два перших доданки в формулі (2.1). Для цього запишемо, що

$$y_{i-1} = K_{i-1} y_i + L_{i-1} y_{i+1} + M_{i-1},$$
$$y_{i-2} = K_{i-2} y_{i-1} + L_{i-2} y_i + M_{i-2}.$$

Підставимо останні дві формули у (2.1):

$$a_i(K_{i-2} y_{i-1} + L_{i-2} y_i + M_{i-2}) + b_i(K_{i-1} y_i + L_{i-1} y_{i+1} + M_{i-1}) - c_i y_i + d_i y_{i+1} + e_i y_{i+2} = f_i, i = \overline{1,n};$$

$$a_i(K_{i-2}(K_{i-1} y_i + L_{i-1} y_{i+1} + M_{i-1}) + L_{i-2} y_i + M_{i-2}) + b_i(K_{i-1} y_i + L_{i-1} y_{i+1} + M_{i-1}) - c_i y_i + d_i y_{i+1} + e_i y_{i+2} = f_i, i = \overline{1,n}.$$

Тоді, матимемо, що

$$y_i(a_i K_{i-2} K_{i-1} + a_i L_{i-2} + b_i K_{i-1} - c_i) + (a_i K_{i-2} L_{i-1} + b_i L_{i-1} + d_i) y_{i+1} + e_i y_{i+2} = f_i - a_i K_{i-2} M_{i-1} - a_i M_{i-2} - b_i M_{i-1}, i = \overline{1,n}.$$

Останню рівність представимо у вигляді (2.2).

$$y_i = \frac{a_i K_{i-2} L_{i-1} + b_i L_{i-1} + d_i}{c_i - (a_i K_{i-2} K_{i-1} + a_i L_{i-2} + b_i K_{i-1})} y_{i+1} +$$

$$+\frac{e_i}{c_i-(a_iK_{i-2}K_{i-1}+a_iL_{i-2}+b_iK_{i-1})}y_{i+2}+$$
$$+\frac{a_iK_{i-2}M_{i-1}+a_iM_{i-2}+b_iM_{i-1}-f_i}{c_i-(a_iK_{i-2}K_{i-1}+a_iL_{i-2}+b_iK_{i-1})}.$$

Отже, маємо, що

$$K_i=\frac{L_{i-1}(a_iK_{i-2}+b_i)+d_i}{c_i-K_{i-1}(a_iK_{i-2}+b_i)-a_iL_{i-2}};$$
$$L_i=\frac{e_i}{c_i-K_{i-1}(a_iK_{i-2}+b_i)-a_iL_{i-2}};$$
$$M_i=\frac{(a_iK_{i-2}+b_i)M_{i-1}+a_iM_{i-2}-f_i}{c_i-K_{i-1}(a_iK_{i-2}+b_i)-a_iL_{i-2}},i=\overline{1,n}.$$

Також враховуємо, що $x_{i+1}=x_{i+2}=x_0=x_{-1}=0,a_1=a_2=b_1=e_{n-1}=$ $=e_n=d_{n-1}=0$.

2.2. Фрагменти реалізації різницевого чисельного методу

Як вже було сказано, що нам потрібно розв'язати систему виду:

$$a_iy_{i-2}+b_iy_{i-1}-c_iy_i+d_iy_{i+1}+e_iy_{i+2}=f_i,i=\overline{1,n}.$$

Нижче наведено програмну реалізацію прогонки для систем із п'ятидіагональними матрицями:

```
%%% Виклик виконується або з командного рядка, або з іншої функції та
переданими вхідними даними в неї
function x = prog5dig(a,b,c,d,e,f,n)
K(1) =  d(1)/c(1);
L(1) =  e(1)/c(1);
M(1) = -f(1)/c(1);
zn   =  c(2)-b(2)*K(1);
K(2) = (d(2)+b(2)*L(1))/zn;
L(2) =  e(2)/zn;
M(2) = (b(2)*M(1)-f(2))/zn;
for i = 3:n
    zn   = c(i)-a( i )*L(i-2)-(a(i)*K(i-2)+b(i))*K(i-1);
    K(i) = (d(i)+(a(i)*K(i-2)+b(i))*L(i-1))/zn;
    L(i) = e(i)/zn;
    M(i) = ((a(i)*K(i-2)+b(i))*M(i-1)+a(i)*M(i-2)-f(i))/zn;
end
x(n) = M(n);
x(n-1) = K(n-1)*x(n)+M(n-1);
for i = n-2:-1:1
    x(i) = K(i)*x(i+1)+L(i)*x(i+2)+M(i);
end
```

Тепер опишемо біль детально врахування граничних умов задачі. Нехай на лівому кінці у нас задано наступні умови:

$$y(a)=y_A,y'(a)=y'_A.$$

Оскільки ми маємо умови на лівому кінці, то нам потрібно їх врахувати у першому та другому рівняннях системи так:

$$a_1 y_{-1} + b_1 y_0 - c_1 y_1 + d_1 y_2 + e_1 y_3 = f_1.$$

Якщо, $y(a) = y_A$ то $y_{-1} = y_A$ та

$$a_1 y_A + b_1 y_0 - c_1 y_1 + d_1 y_2 + e_1 y_3 = f_1;$$
$$b_1 y_0 - c_1 y_1 + d_1 y_2 + e_1 y_3 = f_1 - a_1 y_A;$$

Якщо $y'(a) = y'_A$ то

$$\frac{y_0 - y_{-1}}{h} = y'_A$$
$$\frac{y_0 - y_A}{h} = y'_A$$
$$y_0 = h y'_A + y_A.$$

Підставляємо останнє рівняння у перше рівняння системи після врахування в ньому умови першого роду на лівому кінці балки:

$$b_1(h y'_A + y_A) - c_1 y_1 + d_1 y_2 + e_1 y_3 = f_1 - a_1 y_A.$$

Тоді

$$-c_1 y_1 + d_1 y_2 + e_1 y_3 = f_1 - a_1 y_A - b_1(h y'_A + y_A).$$

Запишемо друге рівняння системи:

$$a_2 y_0 + b_2 y_1 - c_2 y_2 + d_2 y_3 + e_2 y_4 = f_2.$$

Врахувавши, що

$$y_0 = h y'_A + y_A,$$

отримаємо

$$a_2(h y'_A + y_A) + b_2 y_1 - c_2 y_2 + d_2 y_3 + e_2 y_4 = f_2,$$
$$b_2 y_1 - c_2 y_2 + d_2 y_3 + e_2 y_4 = f_2 - a_2(h y'_A + y_A).$$

При розробці програмної реалізації врахування граничних умов на лівому кінці матиме наступний вигляд:

```
y2 = DyA*h + yA;
f(1) = f(1) - a(1)*yA;
a(1) = 0;
f(1) = f(1) - b(1)*y2;
b(1) = 0;
f(2) = f(2) - a(2)*y2;
a(2) = 0;
```

З фізичної точки зору комбінація умов даного типу означає, що лівий край закріплено жорстко і він є нерухомий.

Так само виведемо формули для врахування такої ж комбінації граничних умов на правому кінці. У даному випадку коректуються останнє та передостаннє рівняння системи.

Якщо на правому кінці у нас задано наступні умови:

$$y(b) = y_B, y'(b) = y'_B,$$

то коректуємо рівняння

$$a_n y_{n-2} + b_n y_{n-1} - c_n y_n + d_n y_{n+1} + e_n y_{n+2} = f_n.$$

Тоді $y_{n+2} = y_B$;

$$a_n y_{n-2} + b_n y_{n-1} - c_n y_n + d_n y_{n+1} + e_n y_B = f_n;$$
$$a_n y_{n-2} + b_n y_{n-1} - c_n y_n + d_n y_{n+1} = f_n - e_n y_B.$$

Тепер у даному ж рівнянні врахуємо, що

$$y'(b) = y'_B$$
$$y'(b) = \frac{y_{n+2} - y_{n+1}}{h} = \frac{y_B - y_{n+1}}{h} = y'_B;$$
$$y_{n+1} = y_B - h y'_B;$$
$$a_n y_{n-2} + b_n y_{n-1} - c_n y_n + d_n (y_B - h y'_B) = f_n - e_n y_B;$$
$$a_n y_{n-2} + b_n y_{n-1} - c_n y_n = f_n - e_n y_B - d_n (y_B - h y'_B).$$

Тепер виконаємо врахування граничних умов на правому кінці у передостанньому рівнянні системи рівнянь:

$$a_{n-1} y_{n-3} + b_{n-1} y_{n-2} - c_{n-1} y_{n-1} + d_{n-1} y_n + e_{n-1} y_{n+1} = f_{n-1}$$
$$a_{n-1} y_{n-3} + b_{n-1} y_{n-2} - c_{n-1} y_{n-1} + d_{n-1} y_n + e_{n-1} (y_B - h y'_B) = f_{n-1}$$
$$a_{n-1} y_{n-3} + b_{n-1} y_{n-2} - c_{n-1} y_{n-1} + d_{n-1} y_n = f_{n-1} - e_{n-1} (y_B - h y'_B).$$

При розробці програмної реалізації врахування такої комбінації граничних умов на правому кінці матиме наступний вигляд:

```
yn_1 = yB - DyB*h;
f(n) = f(n) - e(n)*yB;
e(n) = 0;
f(n) = f(n) - d(n)*yn_1;
d(n) = 0;
f(n-1) = f(n-1) - e(n-1)*yn_1;
e(n-1) = 0;
```

Тепер розглянемо випадок, коли у нас задані наступні граничні умови:

$$y'(b) = y'_B, y''(b) = y''_B.$$

Так само відбудеться коректування останніх двох рівнянь системи рівнянь:

$$a_n y_{n-2} + b_n y_{n-1} - c_n y_n + d_n y_{n+1} + e_n y_{n+2} = f_n.$$
$$\frac{y_{n+2} - y_{n+1}}{h} = y'_B$$
$$y_{n+2} = h y'_B + y_{n+1}$$
$$a_n y_{n-2} + b_n y_{n-1} - c_n y_n + d_n y_{n+1} + e_n (h y'_B + y_{n+1}) = f_n$$
$$a_n y_{n-2} + b_n y_{n-1} - c_n y_n + y_{n+1} (d_n + e_n) = f_n - h y'_B e_n.$$
$$y''_{n+2} = \frac{\frac{y_{n+2} - y_{n+1}}{h} - \frac{y_{n+1} - y_n}{h}}{h} = \frac{y_{n+2} - 2y_{n+1} + y_n}{h^2}$$
$$y''_{n+2} = \frac{y_{n+2} - 2y_{n+1} + y_n}{h^2} = y''_B$$
$$\frac{h y'_B + y_{n+1} - 2y_{n+1} + y_n}{h^2} = y''_B$$
$$\frac{h y'_B - y_{n+1} + y_n}{h^2} = y''_B$$
$$h y'_B - y_{n+1} + y_n = h^2 y''_B$$

$$y_{n+1} = hy'_B + y_n + h^2 y''_B$$
$$a_n y_{n-2} + b_n y_{n-1} - c_n y_n + (hy'_B + y_n + h^2 y''_B)(d_n + e_n) = f_n - hy'_B e_n$$
$$a_n y_{n-2} + b_n y_{n-1} - c_n y_n = f_n - hy'_B e_n - (hy'_B + y_n + h^2 y''_B)(d_n + e_n).$$

Так само врахуємо граничні умови у передостанньому рівнянні системи рівнянь:

$$a_{n-1} y_{n-3} + b_{n-1} y_{n-2} - c_{n-1} y_{n-1} + d_{n-1} y_n + e_{n-1} y_{n+1} = f_{n-1}$$
$$a_{n-1} y_{n-3} + b_{n-1} y_{n-2} - c_{n-1} y_{n-1} + d_{n-1} y_n + e_{n-1}(hy'_B + y_n + h^2 y''_B) = f_{n-1}$$
$$a_{n-1} y_{n-3} + b_{n-1} y_{n-2} - c_{n-1} y_{n-1} + d_{n-1} y_n = f_{n-1} - e_{n-1}(hy'_B + y_n + h^2 y''_B).$$

Виконані вище врахування програмно можна записати так:

```
f(n) = f(n) - e(n)*h*DyB;
d(n) = d(n) + e(n);
e(n) = 0;
f(n) = f(n)-d(n)*(h^2*D2yB+h*DyB);
c(n) = c(n)-d(n);
d(n) = 0;
f(n-1) = f(n-1)-e(n-1)*(h^2*D2yB+h*DyB);
d(n-1) = d(n-1)+e(n-1);
e(n-1) = 0;
```

Комбінація даних умов означає, що при навантаженні балки правий кінець закріплений але при навантаженні може переміщуватись по вертикальні.

Тепер розглянемо випадок, коли у нас задані наступні граничні умови:

$$y(a) = y_A, y''(a) = y''_A,$$
$$y(b) = y_B, y''(b) = y''_B.$$

Виконаємо коректування першого рівняння системи рівнянь згідно з даними умовами на лівому краю:

$$a_1 y_{-1} + b_1 y_0 - c_1 y_1 + d_1 y_2 + e_1 y_3 = f_1,$$
$$y_{-1} = y_A,$$
$$a_1 y_A + b_1 y_0 - c_1 y_1 + d_1 y_2 + e_1 y_3 = f_1$$
$$b_1 y_0 - c_1 y_1 + d_1 y_2 + e_1 y_3 = f_1 - a_1 y_A$$
$$y''_{-1} = \frac{y_{-1} - 2y_0 + y_1}{h^2}, \qquad h^2 y''_A = y_A - 2y_0 + y_1,$$
$$y_0 = \frac{y_A + y_1 - h^2 y''_A}{2},$$
$$b_1\left(\frac{y_A + y_1 - h^2 y''_A}{2}\right) - c_1 y_1 + d_1 y_2 + e_1 y_3 = f_1 - a_1 y_A,$$
$$-\left(c_1 + \frac{b_1}{2}\right) y_1 + d_1 y_2 + e_1 y_3 = f_1 - a_1 y_A - b_1\left(\frac{y_A - h^2 y''_A}{2}\right),$$

Аналогічно у другому рівнянні системи:

$$a_2\left(\frac{y_A + y_1 - h^2 y''_A}{2}\right) + b_2 y_1 - c_2 y_2 + d_2 y_3 + e_3 y_4 = f_2,$$
$$\left(b_2 + \frac{a_2}{2}\right) y_1 - c_2 y_2 + d_2 y_3 + e_3 y_4 = f_2 - a_2\left(\frac{y_A - h^2 y''_A}{2}\right),$$

Таким само на правому кінці. Коректуємо спочатку останнє рівняння системи:

$$a_n y_{n-2} + b_n y_{n-1} - c_n y_n + d_n y_{n+1} + e_n y_{n+2} = f_n,$$
$$y_{n+2} = y_B;$$
$$a_n y_{n-2} + b_n y_{n-1} - c_n y_n + d_n y_{n+1} + e_n y_B = f_n,$$
$$a_n y_{n-2} + b_n y_{n-1} - c_n y_n + d_n y_{n+1} = f_n - e_n y_B,$$
$$y''_{n+2} = \frac{y_{n+2} - 2y_{n+1} + y_n}{h^2};\ y_B - 2y_{n+1} + y_n = h^2 y''_B,$$
$$y_{n+1} = \frac{y_B - h^2 y''_B + y_n}{2},$$
$$a_n y_{n-2} + b_n y_{n-1} - c_n y_n + d_n \left(\frac{y_B - h^2 y''_B + y_n}{2}\right) = f_n - e_n y_B,$$
$$a_n y_{n-2} + b_n y_{n-1} - \left(c_n - \frac{d_n}{2}\right) y_n = f_n - e_n y_B - d_n \left(\frac{y_B - h^2 y''_B}{2}\right),$$

Тепер коректуємо передостаннє рівняння:

$$a_{n-1} y_{n-3} + b_{n-1} y_{n-2} - c_{n-1} y_{n-1} + d_{n-1} y_n + e_{n-1} y_{n+1} = f_{n-1},$$
$$a_{n-1} y_{n-3} + b_{n-1} y_{n-2} - c_{n-1} y_{n-1} + d_{n-1} y_n + e_{n-1} \left(\frac{y_B - h^2 y''_B + y_n}{2}\right) = f_{n-1},$$
$$a_{n-1} y_{n-3} + b_{n-1} y_{n-2} - c_{n-1} y_{n-1} + \left(d_{n-1} + \frac{e_{n-1}}{2}\right) y_n =$$
$$= f_{n-1} - e_{n-1} \left(\frac{y_B - h^2 y''_B}{2}\right).$$

Останнім розглянемо випадок, коли у нас задані наступні граничні умови:

$$y(a) = y_A, y'''(a) = y'''_A,$$
$$y(b) = y_B, y'''(b) = y'''_B.$$

Тоді

$$y'''_{-1} = y'''_A = \frac{y''_0 - y''_{-1}}{h} = \frac{\frac{y_0 - 2y_1 + y_2}{h^2} - \frac{y_{-1} - 2y_0 + y_1}{h^2}}{h} =$$
$$= \frac{y_2 - 3y_1 + 3y_0 - y_{-1}}{h^3};$$
$$y'''_{n+2} = y'''_B = \frac{y''_{n+2} - y''_{n+1}}{h} = \frac{\frac{y_{n+2} - 2y_{n+1} + y_n}{h^2} - \frac{y_{n+1} - 2y_n + y_{n-1}}{h^2}}{h} =$$
$$= \frac{y_{n+2} - 3y_{n+1} + 3y_n - y_{n-1}}{h^3}.$$

Виконаємо коректування першого рівняння системи рівнянь згідно з даними умовами на лівому краю:

$$a_1 y_{-1} + b_1 y_0 - c_1 y_1 + d_1 y_2 + e_1 y_3 = f_1,$$
$$y_{-1} = y_A,$$
$$a_1 y_A + b_1 y_0 - c_1 y_1 + d_1 y_2 + e_1 y_3 = f_1$$

$$b_1 y_0 - c_1 y_1 + d_1 y_2 + e_1 y_3 = f_1 - a_1 y_A$$

$$y'''_{-1} = y'''_A = \frac{y_2 - 3y_1 + 3y_0 - y_{-1}}{h^3}, y_2 - 3y_1 + 3y_0 - y_A = h^3 y'''_A,$$

$$y_0 = \frac{h^3 y'''_A - y_A - y_2 + 3y_1}{3},$$

$$b_1\left(\frac{h^3 y'''_A - y_A - y_2 + 3y_1}{3}\right) - c_1 y_1 + d_1 y_2 + e_1 y_3 = f_1 - a_1 y_A,$$

$$-(c_1 - b_1)y_1 + \left(d_1 - \frac{b_1}{3}\right)y_2 + e_1 y_3 = f_1 - a_1 y_A - b_1\left(\frac{h^3 y'''_A - y_A}{3}\right),$$

Аналогічно у другому рівнянні системи:

$$a_2\left(\frac{h^3 y'''_A - y_A - y_2 + 3y_1}{3}\right) + b_2 y_1 - c_2 y_2 + d_2 y_3 + e_3 y_4 = f_2,$$

$$(b_2 + a_2)y_1 - \left(c_2 + \frac{a_2}{3}\right)y_2 + d_2 y_3 + e_3 y_4 = f_2 - a_2\frac{h^3 y'''_A - y_A}{3}.$$

Таким само на правому кінці. Коректуємо спочатку останнє рівняння системи:

$$a_n y_{n-2} + b_n y_{n-1} - c_n y_n + d_n y_{n+1} + e_n y_{n+2} = f_n,$$

$$y_{n+2} = y_B;$$

$$a_n y_{n-2} + b_n y_{n-1} - c_n y_n + d_n y_{n+1} + e_n y_B = f_n,$$

$$a_n y_{n-2} + b_n y_{n-1} - c_n y_n + d_n y_{n+1} = f_n - e_n y_B,$$

$$y'''_{n+2} = y'''_B = \frac{y_{n+2} - 3y_{n+1} + 3y_n - y_{n-1}}{h^3},$$

$$y_B - 3y_{n+1} + 3y_n - y_{n-1} = h^3 y'''_B$$

$$y_{n+1} = \frac{y_B - h^3 y'''_B + 3y_n - y_{n-1}}{3},$$

$$a_n y_{n-2} + b_n y_{n-1} - c_n y_n + d_n\left(\frac{y_B - h^3 y'''_B + 3y_n - y_{n-1}}{3}\right) = f_n - e_n y_B,$$

$$a_n y_{n-2} + \left(b_n - \frac{d_n}{3}\right)y_{n-1} - (c_n - d_n)y_n = f_n - e_n y_B - d_n\left(\frac{y_B - h^3 y'''_B}{3}\right).$$

Тепер коректуємо передостаннє рівняння:

$$a_{n-1} y_{n-3} + b_{n-1} y_{n-2} - c_{n-1} y_{n-1} + d_{n-1} y_n + e_{n-1} y_{n+1} = f_{n-1},$$

$$a_{n-1} y_{n-3} + b_{n-1} y_{n-2} - c_{n-1} y_{n-1} + d_{n-1} y_n + e_{n-1}\left(\frac{y_B - h^3 y'''_B + 3y_n - y_{n-1}}{3}\right) = f_{n-1},$$

$$a_{n-1} y_{n-3} + b_{n-1} y_{n-2} - \left(c_{n-1} + \frac{e_{n-1}}{3}\right) y_{n-1} + (d_{n-1} + e_{n-1})y_n =$$

$$= f_{n-1} - e_{n-1}\left(\frac{y_B - h^3 y'''_B}{3}\right).$$

Аналогічно можна вивести і інші комбінації граничних умов для поставленої задачі прогину нерозрізної багатопрольотної балки.

2.3. Тестування та аналіз отриманих результатів

Нижче наведена програмна реалізація одно прольотної балки, яка має довжину 1м, кінці якої жорстко закріплені. На балку діє навантаження $w(x) = -10^{-4}\sin 10x$. Потрібно знайти лінію прогину даної балки в результаті такого навантаження. Математична модель задачі:

$$\begin{cases} y^{IV} = 10^4 \sin 10x\,; \\ y(0) = 1,\ \ y'(0) = 0; \\ y(1) = 1,\ \ y'(1) = 0. \end{cases} \tag{2.3}$$

```
%%% врахування граничних умов
y2 = DyA*h + yA;
f(1) = f(1) - a(1)*yA;
a(1) = 0;
f(1) = f(1) - b(1)*y2;
b(1) = 0;
f(2) = f(2) - a(2)*y2;
a(2) = 0;

yn_1 = yB - DyB*h;
f(n) = f(n) - e(n)*yB;
e(n) = 0;
f(n) = f(n) - d(n)*yn_1;
d(n) = 0;
f(n-1) = f(n-1) - e(n-1)*yn_1;
e(n-1) = 0;
```

Результат роботи програми:

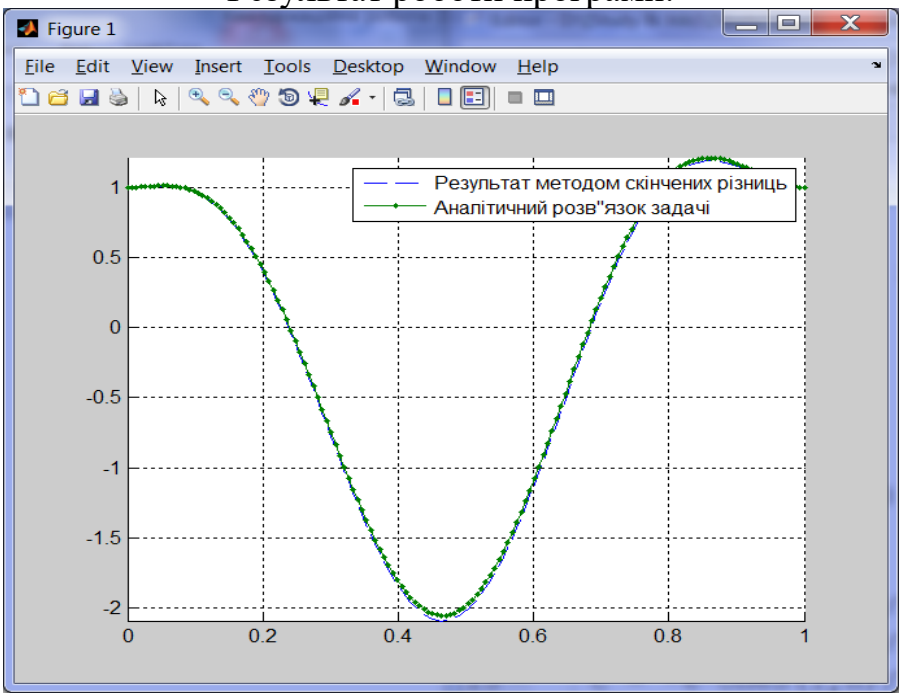


Рис. 2.1. Представлення чисельного розв’язку задачі (2.3)

Аналітичний розв’язок задачі (2.3) має наступний вигляд:

$$y(x) = \sin 10x - 10x + \frac{x^2(20\cos 10 - 6\sin 10 + 40)}{2} - \frac{x^3(60\cos 10 - 12\sin 10 + 60)}{6} + 1.$$

По рисунку досить добре видно, що граничні умови виконуються, оскільки значення на краях рівні 0, похідні також рівні по нулю, оскільки графік в крайніх точках є паралельний до осі абсцис.

Тепер наведемо приклад одно прольотної балки, яка знаходиться у спокійному стані. На балку діє певна точкова сила. В результаті точка балки, до якої була прикладена дана сила відхилилась від початкового її положення певну величину. У даній задачі також потрібно знайти лінію прогину даної балки при заданому навантаженні.

Тепер наведемо приклад задачі наступного типу. Балка з жорстко закріпленими кінцями знаходиться в положенні рівноваги. Довжина балки рівна 1 м. На точку, яка знаходиться на відстані від лівого кінця на 1/3 метри діє сила, яка відхиляє дану точку від її початкового положення на 1 м. Потрібно розрахувати прогин всієї балки в результаті такої точкової дії на неї. Математична модель задачі наступна:

$$\begin{cases} y^{IV} = 0; \\ y(0) = 0, \ y'(0) = 0; \\ y(1) = 0, \ y'(1) = 0, \\ y\left(\frac{1}{3}\right) = -1. \end{cases} \qquad (2.4)$$

Програмна реалізація задачі

```
%%% Врахування граничних та внутрішніх умов задачі
i = round((n+4)/3);
a(i) = 0;
b(i) = 0;
c(i) = -1;
d(i) = 0;
e(i) = 0;
f(i) = -1;
plot(x(i),f(i),'*'); hold on;

y2 = DyA*h + yA;
f(1) = f(1) - a(1)*yA;
a(1) = 0;
f(1) = f(1) - b(1)*y2;
b(1) = 0;
f(2) = f(2) - a(2)*y2;
a(2) = 0;

yn_1 = yB - DyB*h;
```

```
f(n) = f(n) - e(n)*yB;
e(n) = 0;
f(n) = f(n) - d(n)*yn_1;
d(n) = 0;
f(n-1) = f(n-1) - e(n-1)*yn_1;
e(n-1) = 0;
```

Результати роботи програми:

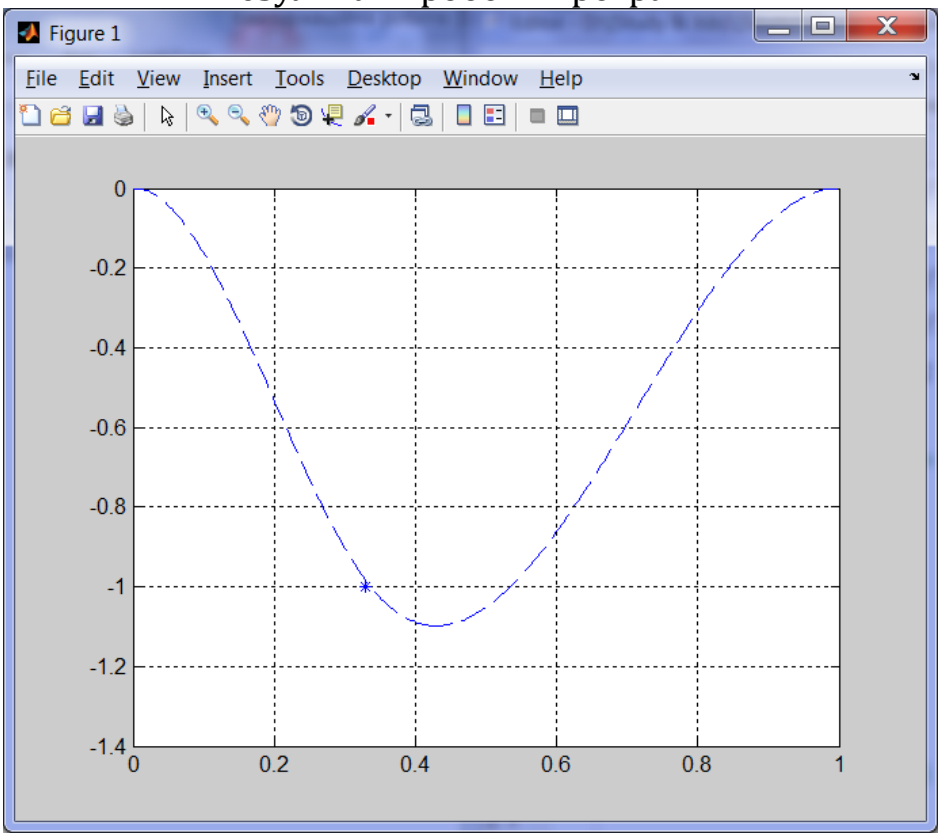


Рис. 2.2. Представлення чисельного розв'язку задачі (2.4)

По отриманих графічних результатах (рис. 2.2) видно, що є задоволення граничних умов, а також значення в точці $x = 1/3$ (точка позначена зірочкою на рис. 2.2) рівне –1 – відхилення даної точки від початкового положення (умова задачі). Також, графік проходить через дану точку.

Наступною буде задача, у якій лівий кінець однопрольотної балки довжиною 1м жорстко закріплений на нерухомій опорі, а правий також жорстко закріплений, але опора рухається вздовж вертикалі (в результаті дії навантаження на дану балку). На балку діє навантаження

$$w(x) = -100(1-x)^2.$$

Потрібно розрахувати прогин балки в результаті дії на неї даного навантаження. Математична модель для даної задачі має наступний вигляд:

$$\begin{cases} y^{IV} = -100(1-x)^2; \\ y(0) = 0, y'(0) = 0; \\ y'(1) = 0, y''(1) = 0. \end{cases} \quad (2.5)$$

Фрагменти програмної реалізації даної задачі

```
% Dy4=-100*(1-x)^2, y(0)=0, Dy(0)=0, Dy(1)=0, D2y(1)=0.
Задання кінців проміжку інтегрування

yA  =  0;  % значення положення балки на лівому кінці
DyA =  0;  % значення нахилу балки на лівому кінці
DyB  =  0; % значення положення балки на правому кінці
D2yB =  0; % значення нахилу балки на правому кінці

h = (xb-xa)/(n+3); % крок по просторовій координаті
x = xa:h:xb;       % створення проміжку інтегрування

Задання коефіцієнтів системи рівнянь

y2 = DyA*h + yA;         % друга точка зліва
f(1) = f(1) - a(1)*yA;  % коректування правої частини 1-го
рівняння
a(1) = 0;             % обнулення використаного коефіцієнта
f(1) = f(1) - b(1)*y2;  % коректування правої частини 1-го
рівняння (для похідної)
b(1) = 0;                % обнулення використаного коефіцієнта
f(2) = f(2) - a(2)*y2;  % коректування правої частини 2-го
рівняння
a(2) = 0;              % обнулення використаного коефіцієнта

f(n) = f(n) - e(n)*h*DyB;           % друга точка справа
d(n) = d(n) + e(n);           % коректування правої частини n-го
рівняння
e(n) = 0;                     % обнулення використаного коефіцієнта
f(n) = f(n)-d(n)*(h^2*D2yB+h*DyB); % коректування правої частини
n-го рівняння (використання похідної як граничної умови)
c(n) = c(n)-d(n);
d(n) = 0;
f(n-1) = f(n-1)-e(n-1)*(h^2*D2yB+h*DyB);
d(n-1) = d(n-1)+e(n-1);
e(n-1) = 0;

Y = prog5dig(a,b,c,d,e,f,n);
yn_1 = h^2*D2yB + h*DyB + Y(n);
yn_2 = h*DyB + yn_1;

Y = [yA y2 Y yn_1 yn_2];
for i=1:length(x)
    t = x(i);
    yy(i) = - (5*t^6)/18 + (5*t^5)/3 - (25*t^4)/6 + 5*t^3 -
(5*t^2)/2;
end
plot(x,Y,'--',x,yy,'-');
grid on;
```

```
legend('Чисельний розв"язок задачі','Аналітичний розв"язок
задачі')
```

Результати роботи програми:

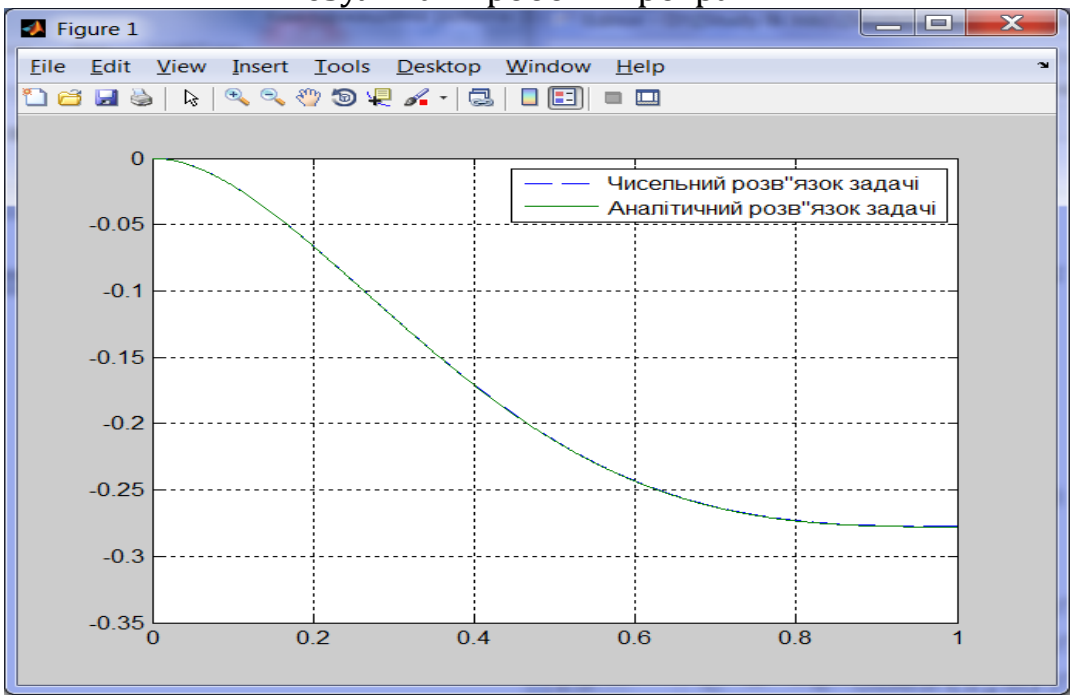


Рис. 2.3. Представлення чисельного розв’язку задачі (2.5).

Аналітичний розв’язок задачі (2.5) має наступний вигляд:

$$y(x) = -\frac{5x^6}{18} + \frac{5x^5}{3} - \frac{25x^4}{6} + 5x^3 - \frac{5x^2}{2}.$$

Тепер модифікуємо задачу для багато прольотних балок. Нехай ми маємо балку з трьома прольотами.

$$\begin{cases} y^{IV} = -10^4 x; \\ y(0) = y\left(\frac{1}{3}\right) = y\left(\frac{2}{3}\right) = y(1) = 0; \\ y(0) = y'(1) = 0, y(1) = y'(1) = 0. \end{cases} \quad (2.6)$$

Результати роботи програми для математичної моделі задачі (2.6):

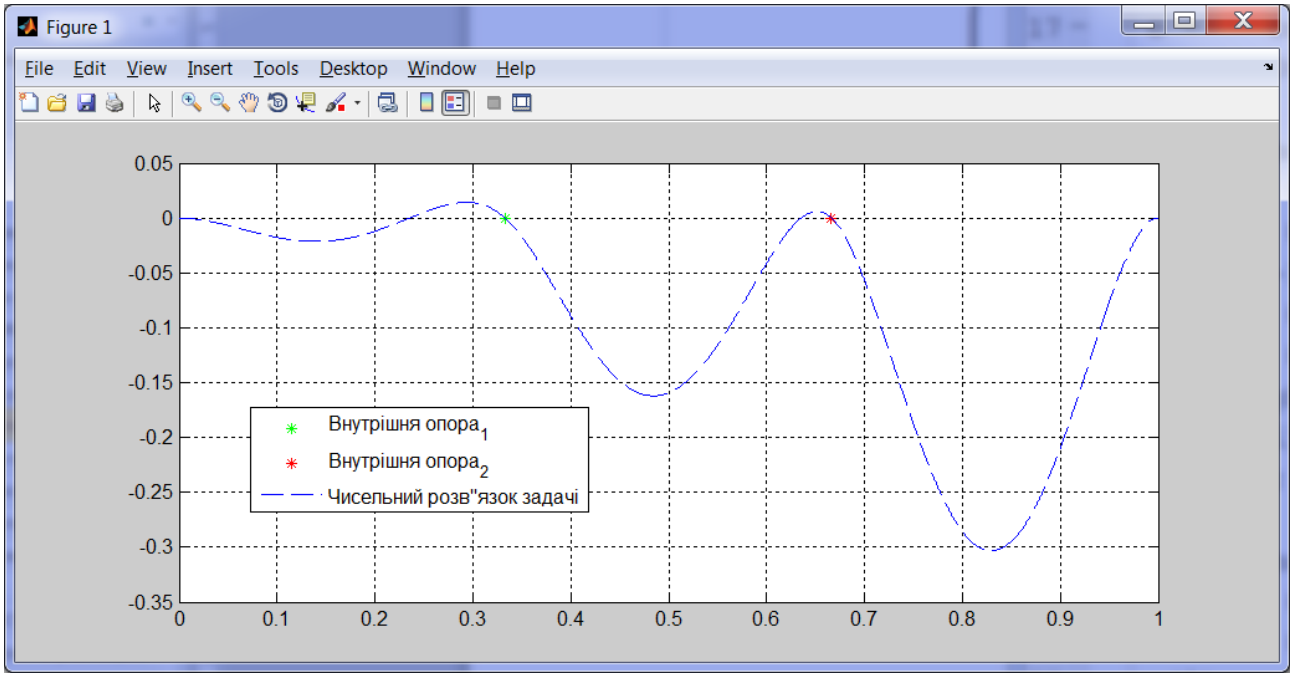


Рис. 2.4. Представлення чисельного розв'язку задачі (2.6)

Також, наведемо задачу про балку з трьома прольотами, яка закріплена на рухомих граничних опорах, а внутрішні опори є нерухомими. Математична модель задачі має наступний вигляд:

$$\begin{cases} y^{IV} = -10^4 x(1-x); \\ y'(0) = y\left(\frac{1}{3}\right) = y\left(\frac{2}{3}\right) = y'(1) = 0; \\ y''(0) = y''(1) = 0. \end{cases} \qquad (2.7)$$

Фрагменти програмної реалізації задачі (2.7)

Врахування першої внутрішньої опори

```
i = round(xb/3*n);
a(i) =  0;
b(i) =  0;
c(i) = -1;
d(i) =  0;
e(i) =  0;
f(i) =  0;
plot(x(i),f(i),'*g');
hold on; grid on;
```

Врахування другої внутрішньої опори

```
i = round(2*xb/3*n);
a(i) =  0;
b(i) =  0;
c(i) = -1;
d(i) =  0;
```

```
e(i) =  0;
f(i) =  0;
plot(x(i),f(i),'*r');
```

Врахування граничних умов зліва

```
f(1) = f(1) + a(1)*h*DyA;
b(1) = b(1) + a(1);
a(1) = 0;
f(1) = f(1) + b(1)*(h*DyA+h^2*D2yA);
c(1) = c(1) - b(1);
b(1) = 0;
f(2) = f(2) + a(2)*(h*DyA+h^2*D2yA);
b(2) = b(2) + a(2);
a(2) = 0;
```

Врахування граничних умов справа

```
f(n) = f(n) - e(n)*h*DyB;
d(n) = d(n) + e(n);
e(n) = 0;
f(n) = f(n)-d(n)*(h^2*D2yB+h*DyB);
c(n) = c(n)-d(n);
d(n) = 0;
f(n-1) = f(n-1)-e(n-1)*(h^2*D2yB+h*DyB);
d(n-1) = d(n-1)+e(n-1);
e(n-1) = 0;

Y = prog5dig(a,b,c,d,e,f,n);
Коректування перших двох точок області інтегрування
Y0 = Y(1) - h*DyA - h^2*D2yA;
Y_1 = Y0 - h*DyA;
Коректування двох останніх точок області інтегрування
yn_1 = h^2*D2yB + h*DyB + Y(n);
yn_2 = h*DyB + yn_1;
Формування чисельного розв'язку з крайніми точками
Y = [Y_1 Y0 Y yn_2 yn_1];
plot(x,Y,'--');
legend('Внутрішня опора_1','Внутрішня опора_2','Чисельний
розв"язок задачі')
```

Результати роботи програми

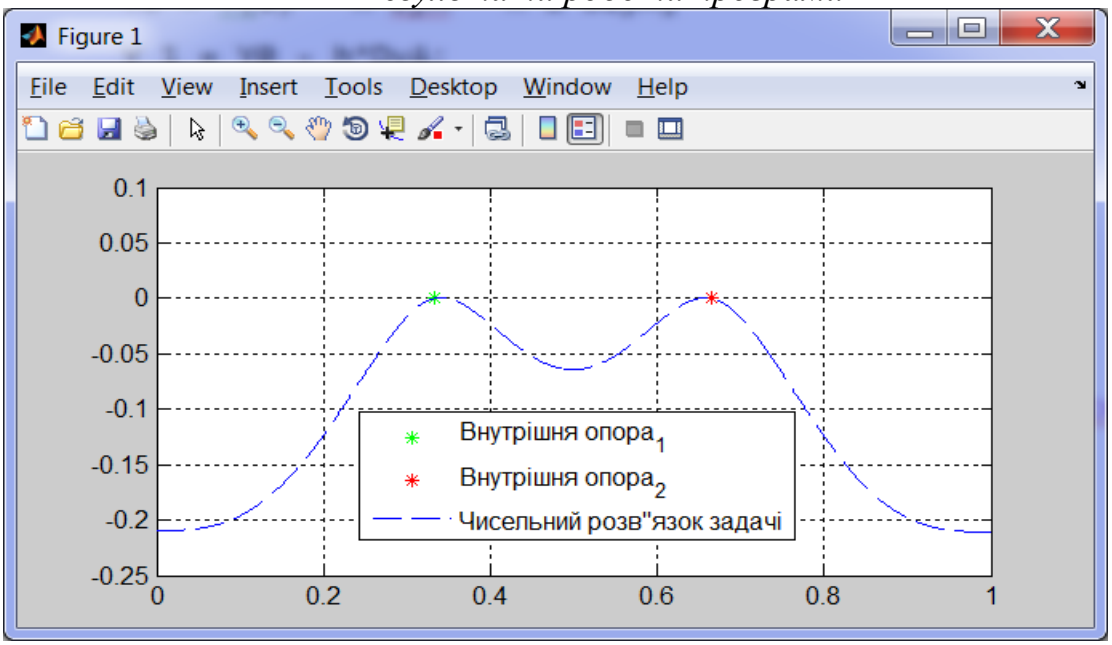


Рис. 2.5. Представлення чисельного розв’язку задачі (2.7)

Останньою наведемо задачу про балку довжиною 1 м з одним жорстко закріпленим краєм, а другим вільним. На балку діє навантаження

$$w(x) = -10^4 x(1-x).$$

Математична модель задачі має наступний вигляд:

$$\begin{cases} y^{IV} = -10^4 x(1-x); \\ y(0) = y'(0) = 0; \\ y''(1) = y'''(1) = 0. \end{cases} \qquad (2.8)$$

Аналітичний розв’язок задачі:

$$y_{\text{аналіт}}(x) = \frac{0.025x^6}{9} - \frac{0.025x^5}{3} + \frac{0.25x^3}{9} - \frac{0.125x^2}{3}.$$

Програмна реалізація задачі

```
function main3prolyot_end
clc;
n = 1000; xa = 0; xb = 1;
yA   =  0;  DyA  =  0;
D2yB =  0;  D3yB =  0;
h = (xb-xa)/(n+3);  x = xa:h:xb;
a =    ones(1,n)/h^4;
b = -4*ones(1,n)/h^4;
c = -6*ones(1,n)/h^4;
d = -4*ones(1,n)/h^4;
e =    ones(1,n)/h^4;
f = -x(3:end-2).*(1-x(3:end-2));
y2   = DyA*h + yA;
```

```
f(1) = f(1) - a(1)*yA;
a(1) = 0;
f(1) = f(1) - b(1)*y2;
b(1) = 0;
f(2) = f(2) - a(2)*y2;
a(2) = 0;
f(n) = f(n) - e(n)*h^2*D2yB;
c(n) = c(n) + e(n);
d(n) = d(n) + 2*e(n);
e(n) = 0;
f(n) = f(n) - d(n)*(h^2*D2yB-h^3*D3yB);
b(n) = b(n) - d(n);
c(n) = c(n) - 2*d(n);
d(n) = 0;
f(n-1) = f(n-1) - e(n-1)*(h^2*D2yB-h^3*D3yB);
c(n-1) = c(n-1) + e(n-1);
d(n-1) = d(n-1) + 2*e(n-1);
e(n-1) = 0;
Y = prog5dig(a,b,c,d,e,f,n);
yn_1 = h^2*D2yB + 2*Y(n) - Y(n-1) - h^3*D3yB;
yn_2 = h^2*D2yB + 2*yn_1 - Y(n);
Y = [yA y2 Y yn_1 yn_2];
t = x;
yy = (0.025*t.^6)/9 - (0.025*t.^5)/3 + (0.25*t.^3)/9 -
(0.125*t.^2)/3;
plot(x,Y,'--',t,yy);
hold on; grid on;
legend('Чисельний розв"язок задачі','Аналітичний розв"язок
задачі')
```

Результати роботи програми:

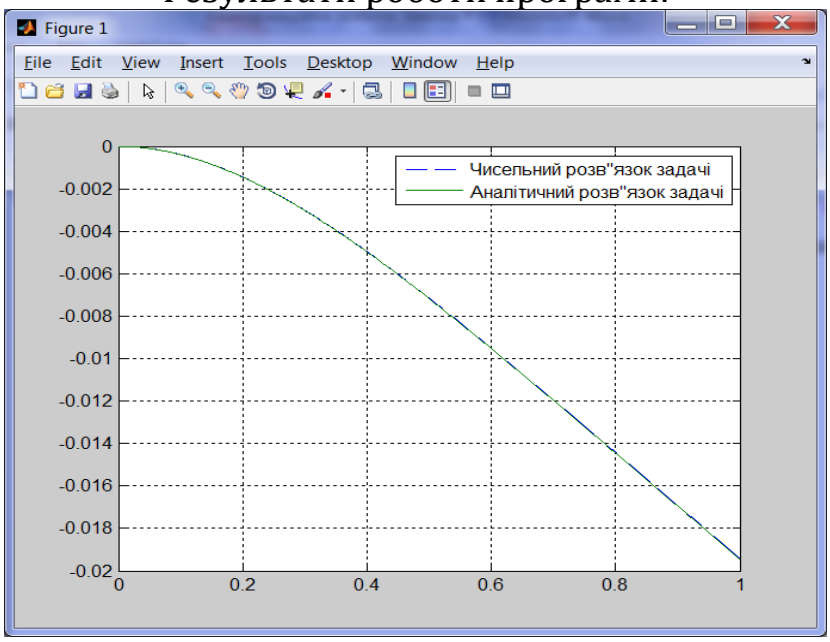


Рис. 2.5. Представлення чисельного розв’язку задачі (2.8)

3. ДВОВИМІРНИЙ ВИПАДОК ЗАДАЧІ

3.1. Математична модель задачі

Аналогічно одновимірному випадку отримується рівняння для прогину прямокутної нерозрізної багатопрольотної балки сталого перерізу. Загальна математична модель задачі для такої балки з жорстко закріпленими краями має наступний вигляд:

$$\begin{cases} EJ\left(\dfrac{\partial^4 U}{\partial x^4} + 2\dfrac{\partial^4 U}{\partial x^2 \partial y^2} + \dfrac{\partial^4 U}{\partial y^4}\right) = w(x,y); \\ U(x,0) = f_1(x), \;\; U\left(x, l_y\right) = f_2(x), \\ U(0,y) = f_3(y), \;\; U(l_x, y) = f_4(y), \\ U_y(x,0) = g_1(x), \;\; U_y\left(x, l_y\right) = g_2(x), \\ U_x(0,y) = g_3(y), \;\; U_x(l_x, y) = g_4(y). \end{cases}$$

Рівняння, яким описується прогин балки у двовимірному випадку носить назву бігармонічне рівняння.

3.2. Побудова різницевого рівняння задачі

$$\frac{\partial^4 U}{\partial x^4} + 2\frac{\partial^4 U}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^4 U}{\partial y^4} = f(x,y),$$

$$\left.\frac{\partial^4 U}{\partial x^4}\right|_{(x_i, y_j)} = \frac{U_{i+2,j} - 4U_{i+1,j} + 6U_{i,j} - 4U_{i-1,j} + U_{i-2,j}}{h_x^4},$$

$$\left.\frac{\partial^4 U}{\partial y^4}\right|_{(x_i, y_j)} = \frac{U_{i,j+2} - 4U_{i,j+1} + 6U_{i,j} - 4U_{i,j-1} + U_{i,j-2}}{h_y^4},$$

$$\left.\frac{\partial^2 U}{\partial x^2}\right|_{(x_i, y_j)} = \frac{U_{i+1,j} - 2U_{i,j} + U_{i-1,j}}{h_x^2},$$

$$\left.\frac{\partial^3 U}{\partial x^2 \partial y}\right|_{(x_i, y_j)} = \frac{\left.\dfrac{\partial^2 U}{\partial x^2}\right|_{(x_i, y_{j+0.5})} - \left.\dfrac{\partial^2 U}{\partial x^2}\right|_{(x_i, y_{j-0.5})}}{h_y} =$$

$$= \frac{\dfrac{U_{i+1,j+0.5} - 2U_{i,j+0.5} + U_{i-1,j+0.5}}{h_x^2} - \dfrac{U_{i+1,j-0.5} - 2U_{i,j-0.5} + U_{i-1,j-0.5}}{h_x^2}}{h_y};$$

$$\left.\frac{\partial^4 U}{\partial x^2 \partial y^2}\right|_{(x_i, y_j)} = \frac{\left.\dfrac{\partial^3 U}{\partial x^2 \partial y}\right|_{(x_i, y_{j+0.5})} - \left.\dfrac{\partial^3 U}{\partial x^2 \partial y}\right|_{(x_i, y_{j-0.5})}}{h_y} =$$

$$= \frac{\frac{U_{i+1,j+1} - 2U_{i,j+1} + U_{i-1,j+1}}{h_x^2} - \frac{U_{i+1,j} - 2U_{i,j} + U_{i-1,j}}{h_x^2}}{h_y^2} -$$

$$- \frac{\frac{U_{i+1,j} - 2U_{i,j} + U_{i-1,j}}{h_x^2} - \frac{U_{i+1,j-1} - 2U_{i,j-1} + U_{i-1,j-1}}{h_x^2}}{h_y^2} =$$

$$= \left(\frac{1}{hx^2hy^2}U_{i+1,j+1} + \frac{1}{hx^2hy^2}U_{i-1,j-1} + \frac{1}{hx^2hy^2}U_{i+1,j-1} + \frac{1}{hx^2hy^2}U_{i-1,j-1}\right) +$$

$$\left(-\frac{2}{hx^2hy^2}U_{i,j+1} - \frac{2}{hx^2hy^2}U_{i,j-1} - \frac{2}{hx^2hy^2}U_{i+1,j} - \frac{2}{hx^2hy^2}U_{i-1,j}\right) +$$

$$+ \frac{4}{hx^2hy^2}U_{i,j}.$$

$$\frac{\partial^4 U}{\partial x^4} + 2\frac{\partial^4 U}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^4 U}{\partial y^4} = \frac{U_{i+2,j} - 4U_{i+1,j} + 6U_{i,j} - 4U_{i-1,j} + U_{i-2,j}}{h_x^4} +$$

$$+ \frac{U_{i,j+2} - 4U_{i,j+1} + 6U_{i,j} - 4U_{i,j-1} + U_{i,j-2}}{h_y^4} +$$

$$+2\left(\frac{1}{hx^2hy^2}U_{i+1,j+1} + \frac{1}{hx^2hy^2}U_{i-1,j-1} + \frac{1}{hx^2hy^2}U_{i+1,j-1} + \frac{1}{hx^2hy^2}U_{i-1,j-1}\right) +$$

$$+2\left(-\frac{2}{hx^2hy^2}U_{i,j+1} - \frac{2}{hx^2hy^2}U_{i,j-1} - \frac{2}{hx^2hy^2}U_{i+1,j} - \frac{2}{hx^2hy^2}U_{i-1,j}\right) +$$

$$+ \frac{4}{hx^2hy^2}U_{i,j} = \frac{1}{hx^4}U_{i+2,j} + U_{i+1,j}\left(-\frac{4}{hx^4} - \frac{4}{hx^2hy^2}\right) +$$

$$+U_{i,j}\left(\frac{6}{hx^4} + \frac{8}{hx^2hy^2} + \frac{6}{hy^4}\right) + U_{i-1,j}\left(-\frac{4}{hx^4} - \frac{4}{hx^2hy^2}\right) + \frac{1}{hy^4}U_{i,j+2} +$$

$$+U_{i,j+1}\left(-\frac{4}{hy^4} - \frac{4}{hx^2hy^2}\right) + U_{i,j-1}\left(-\frac{4}{hy^4} - \frac{4}{hx^2hy^2}\right) + \frac{2}{hx^2hy^2}U_{i+1,j+1} +$$

$$+ \frac{2}{hx^2hy^2}U_{i-1,j-1} + \frac{2}{hx^2hy^2}U_{i+1,j-1} + \frac{2}{hx^2hy^2}U_{i-1,j-1} = f_{i,j}.$$

Тепер видно, що дане рівняння при використанні різницевого методу буде містить 13 точок у своїй схемі.

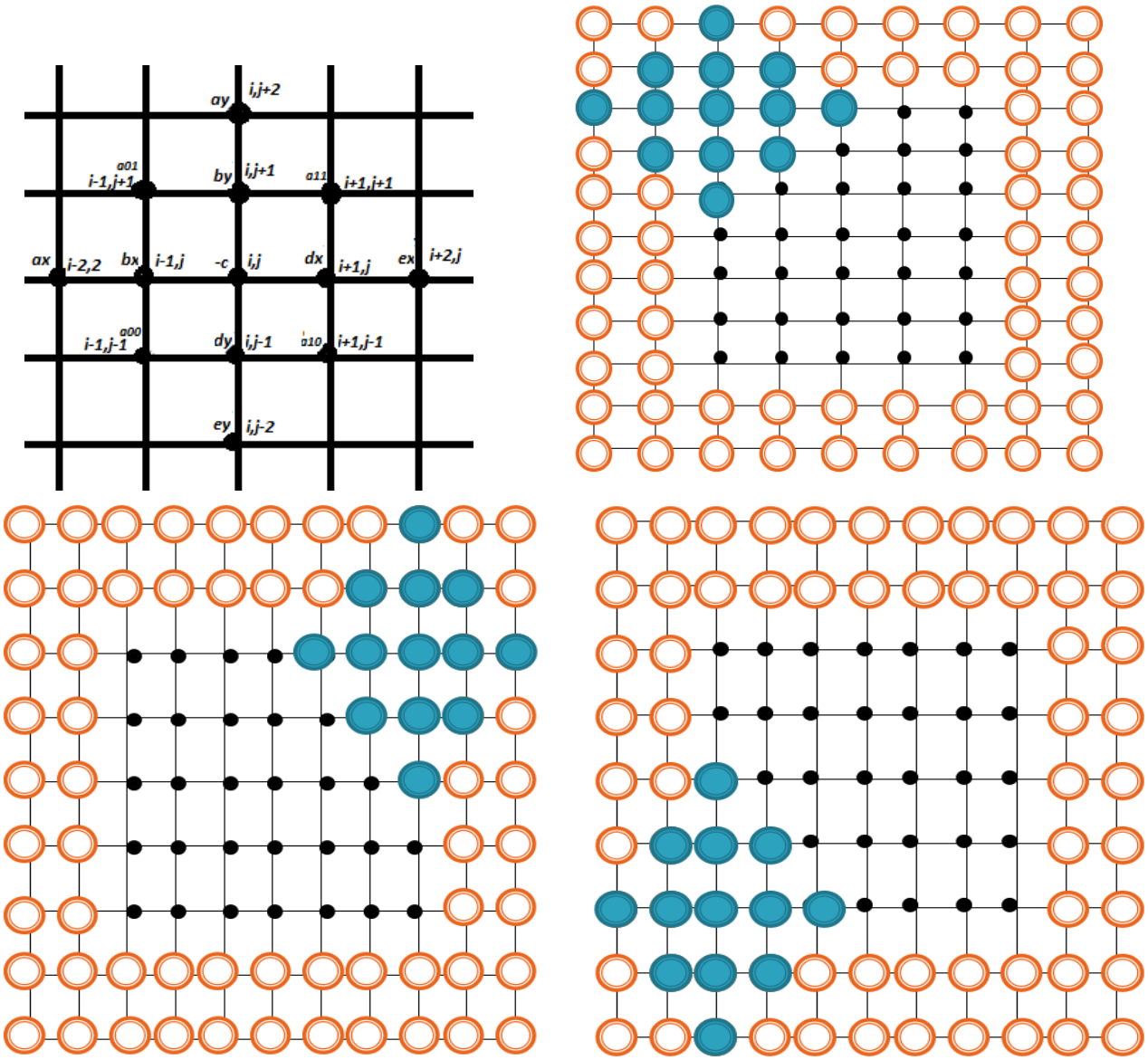


Рис. 3.1. Вигляд різницевої схеми для бігармонічного рівняння

3.3. Розробка програмних реалізацій

```
function main
clc;
tic;
nx = 46;  %%% задаємо кількість вузлів сітки вздовж осі OX
ny = 46;  %%% задаємо кількість вузлів сітки вздовж осі OУ

hx = 1/(nx-1);    %%% задаємо крок вздовж осі OX
hy = 1/(ny-1);    %%% задаємо крок вздовж осі OУ
x = 0:hx:1;          % формуємо вузли сітки
y = 0:hy:1;     % формуємо вузли сітки

% Задаємо коефіцієнти рівняння
for i=1:nx
```

```
    for j=1:ny
        ax(i,j) =  1/hx^4;
        bx(i,j) = -4/hx^4 - 4/(hx*hy)^2;
        cx(i,j) =  6/hx^4;
        dx(i,j) = -4/hx^4 - 4/(hx*hy)^2;
        ex(i,j) =  1/hx^4;

        ay(i,j) =  1/hy^4;
        by(i,j) = -4/hy^4 - 4/(hx*hy)^2;
        cy(i,j) =  6/hy^4;
        dy(i,j) = -4/hy^4 - 4/(hx*hy)^2;
        ey(i,j) =  1/hy^4;

        c (i,j) =  cx(i,j) + cy(i,j) + 8/(hx*hy)^2;

        a00(i,j) = 2/(hx*hy)^2;
        a01(i,j) = 2/(hx*hy)^2;
        a10(i,j) = 2/(hx*hy)^2;
        a11(i,j) = 2/(hx*hy)^2;
        d  (i,j) = f(i,j);
    end
end
c = -c;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

U = zeros(nx,ny);

d_Left = 0;   % похідна зліва
d_Right = 0;  % похідна справа
d_Niz = 0;    % похідна знизу
d_Verh = 0;      % похідна зверху
%%%% Задання  граничних умов другого роду на краях області
U(2,:) = U(1,:) + d_Left * hx;
U(nx,:) = 0;
U(nx-1,:) = U(nx,:) - d_Right * hx;

U(2:nx-1,1) = 0;
U(2:nx-1,2) = U(2:nx-1,1) + d_Niz * hy;
U(2:nx-1,ny) = 0;
U(2:nx-1,ny-1) = U(2:nx-1,ny) - d_Verh * hy;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%% Розв'язання поставленої задачі методом верхньої релаксації
U = relax(ax,ay,bx,by,dx,dy,ex,ey,a00,a01,a10,a11,c,d,U,nx,ny);
surf(x,y,U'); % візуалізація результатів
toc;

function z = f(x,y) % функція правої частини бігармонічного
рівняння
z = 0;  % запис самої функції
```

```
% функція пошуку чисельного розв'язку (розв'язання СЛАР)
function U = relax(ax, ay, bx, by, dx, dy, ex, ey, a00, a01, a10,
a11, c, d, U, n, m)
eps = 1e-9; % точність обчислення методів верхньої релаксації
err = 1;    % похибка обчислень (до циклу вона рівна 1)
iter = 0;   % кількість ітерацій (до циклу 0)
alpha = 1.85;  % коефіцієнт релаксації
%% знаходження розв'язку методом Зейделя.
while err > eps
    iter = iter + 1;
    err=0;
    for i=3:n-2
        for j=3:m-2
            y_temp = 0;
            y_temp = y_temp +  ax(i,j)*U(i-2,j  ) +  bx(i,j)*U(i-
1,j  ) +  dx(i,j)*U(i+1,j  ) +  ex(i,j)*U(i+2,j  );
            y_temp = y_temp +  ay(i,j)*U(i  ,j-2) +  by(i,j)*U(i
,j-1) +  dy(i,j)*U(i  ,j+1) +  ey(i,j)*U(i  ,j+2);
            y_temp = y_temp + a00(i,j)*U(i-1,j-1) + a01(i,j)*U(i-
1,j+1) + a10(i,j)*U(i+1,j-1) + a11(i,j)*U(i+1,j+1);
            y_temp = (y_temp - d(i,j))/c(i,j);
            y_temp = y_temp - U(i,j);
            y_temp = U(i,j)+alpha*y_temp;
            dev = abs(y_temp - U(i,j));
            if (dev > err)
                err = dev;
            end
            U(i,j) = y_temp;
        end
    end
    if mod(iter,1000)==0
        fprintf('%.4e\n',err);
    end
end
iter
err
```

3.4. Тестування та аналіз отриманих результатів

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^4 U}{\partial x^4} + 2\dfrac{\partial^4 U}{\partial x^2 \partial y^2} + \dfrac{\partial^4 U}{\partial y^4} = -100, \\ U(x,0) = U(x,1) = U(0,y) = U(1,y) = 0, \\ U\left(\dfrac{1}{2}, y\right) = 0, \\ U_y(x,0) = U_y(x,1) = U_x(0,y) = U_x(1,y) = 0 \end{cases} \tag{3.1}$$

Результати роботи програми

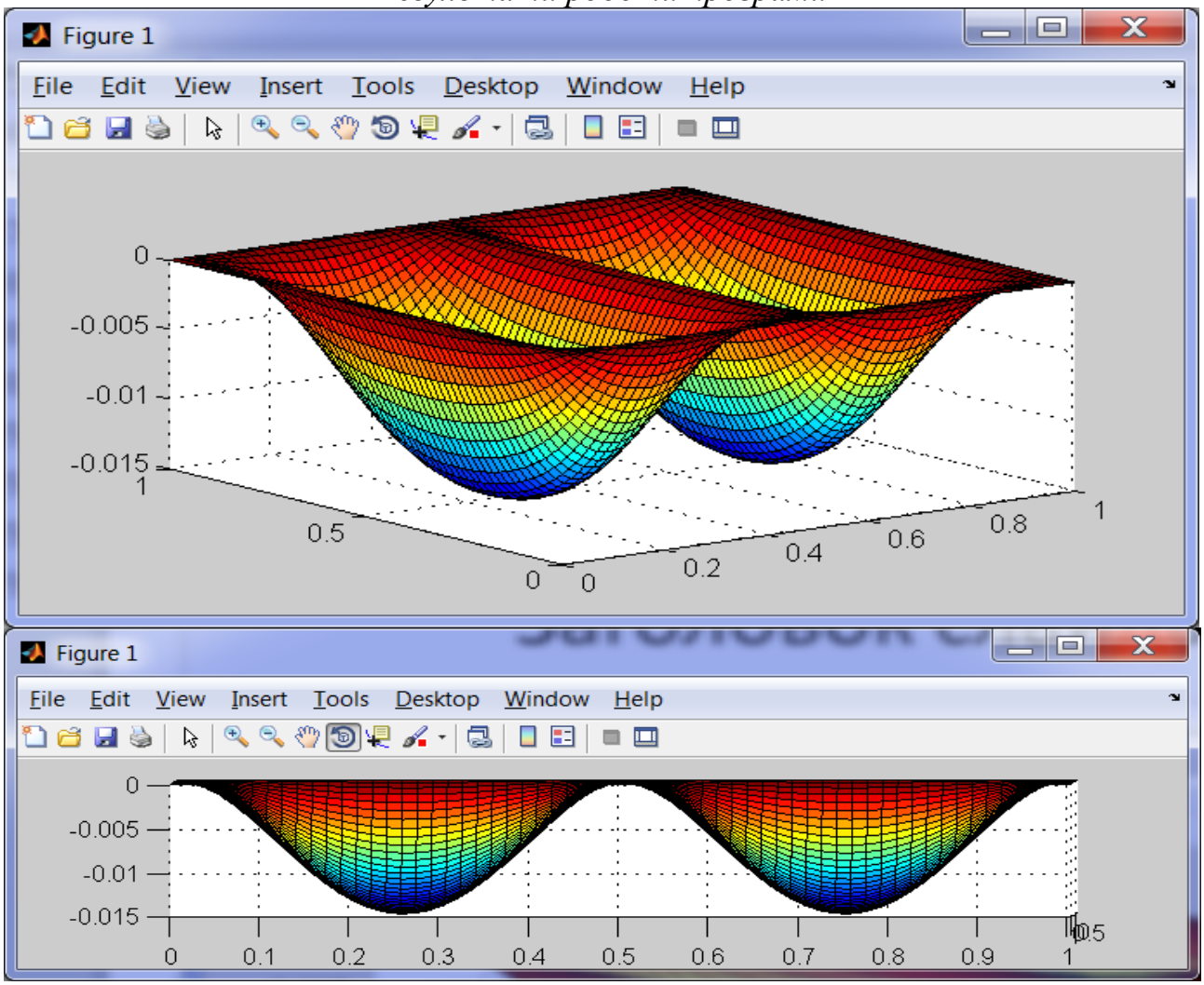


Рис. 3.2. Зображення прогину нерозрізної 2-ох прольотної двовимірної балки з жорстко закріпленими краями – задача (3.1)

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^4 U}{\partial x^4} + 2\dfrac{\partial^4 U}{\partial x^2 \partial y^2} + \dfrac{\partial^4 U}{\partial y^4} = -100, \\ U(x,0) = U(x,1) = U(0,y) = U(1,y) = 0, \\ U_y(x,0) = U_y(x,1) = U_x(0,y) = U_x(1,y) = 0, \\ U\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right) = 0. \end{cases} \tag{3.2}$$

Результати роботи програми

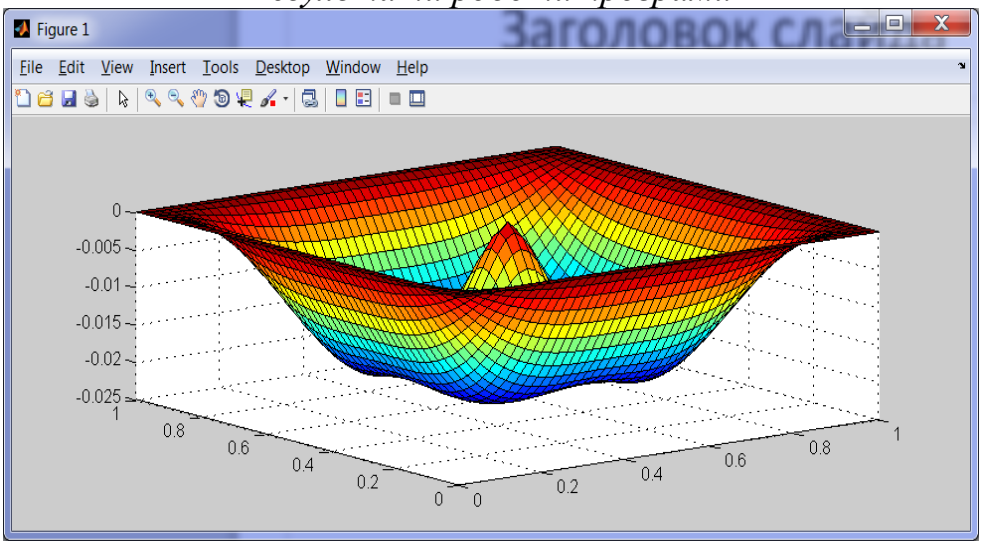


Рис. 3.2. Чисельний розв'язок задачі (3.2)

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^4 U}{\partial x^4} + 2\dfrac{\partial^4 U}{\partial x^2 \partial y^2} + \dfrac{\partial^4 U}{\partial y^4} = 0, \\ U(x,0) = U(x,1) = U(0,y) = U(1,y) = 0, \\ U_y(x,0) = U_y(x,1) = U_x(0,y) = U_x(1,y) = 0 \\ U\left(\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{3}\right) = -1,\ U\left(\dfrac{1}{3},\dfrac{2}{3}\right) = -1, \\ U\left(\dfrac{2}{3},\dfrac{1}{3}\right) = 2,\ U\left(\dfrac{2}{3},\dfrac{2}{3}\right) = -1, \end{cases} \tag{3.3}$$

Результати роботи програми

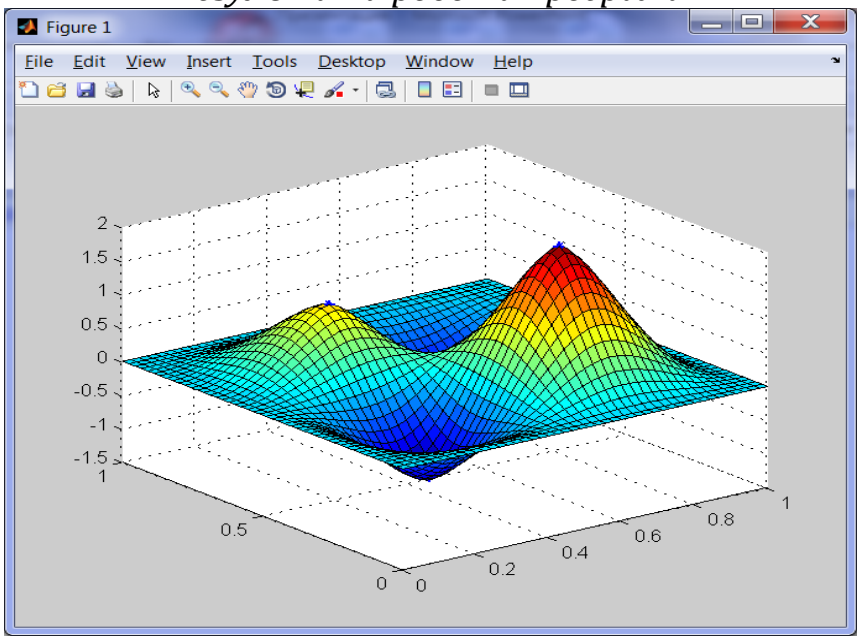


Рис. 3.3. Чисельний розв'язок задачі (3.3)

4. ПЕРЕХІД ДО ПОЛЯРНИХ КООРДИНАТ

4.1. Математична модель задачі

Для прикладу, спочатку розв'яжемо наступну задачу, яка має наступне математичне формулювання:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^4\varphi}{\partial r^4}+\dfrac{2}{r}\dfrac{\partial^3\varphi}{\partial r^3}-\dfrac{1}{r^2}\dfrac{\partial^2\varphi}{\partial r^2}+\dfrac{1}{r^3}\dfrac{\partial\varphi}{\partial r}=0, \\ \varphi(r=r_a)=\varphi_A,\ \ \varphi_r'(r=r_a)=\varphi_A', \\ \varphi(r=r_b)=\varphi_B,\ \ \varphi_r'(r=r_b)=\varphi_B'. \end{cases} \tag{4.1}$$

Задача (4.1) може мати різні граничні умови, вибір яких залежить від конкретного технічного завдання.

4.2. Побудова різницевого рівняння моделі задачі

Розпишемо похідну четвертого порядку методом скінчених різниць. Спочатку запишемо вираз для центральної похідної першого порядку:

$$\varphi_i'=\frac{\varphi_{i+0.5}-\varphi_{i-0.5}}{h};$$

Другу похідну запишемо наступним чином:

$$\varphi_i''=\frac{\varphi_{i+0.5}'-\varphi_{i-0.5}'}{h}=\frac{\dfrac{\varphi_{i+1}-\varphi_i}{h}-\dfrac{\varphi_i-\varphi_{i-1}}{h}}{h}=\frac{\varphi_{i-1}-2\varphi_i+\varphi_{i+1}}{h^2};$$

Похідна третього порядку матиме наступний вигляд:

$$\varphi_i'''=\frac{\varphi_{i+0.5}''-\varphi_{i-0.5}''}{h}=\frac{\dfrac{\varphi_{i-0.5}-2\varphi_{i+0.5}+\varphi_{i+1.5}}{h^2}-\dfrac{\varphi_{i-1.5}-2\varphi_{i-0.5}+\varphi_{i+0.5}}{h^2}}{h}=$$
$$\frac{\varphi_{i+1.5}-3\varphi_{i+0.5}+3\varphi_{i-0.5}-\varphi_{i-1.5}}{h^3};$$

Залишилось записати похідну четвертого порядку:

$$\varphi_i^{IV}=\frac{\varphi_{i+0.5}'''-\varphi_{i-0.5}'''}{h}=$$
$$=\frac{\dfrac{\varphi_{i+2}-3\varphi_{i+1}+3\varphi_i-\varphi_{i-1}}{h^3}-\dfrac{\varphi_{i+1}-3\varphi_i+3\varphi_{i-1}-\varphi_{i-2}}{h^3}}{h}=$$
$$=\frac{\varphi_{i+2}-4\varphi_{i+1}+6\varphi_i-4\varphi_{i-1}+\varphi_{i-2}}{h^4};$$

Для третьої похідної φ_i''' у самому рівнянні будемо використовувати наступну різницеву схему:

$$\varphi_i'''=\frac{\varphi_{i+0.5}''-\varphi_{i-0.5}''}{h}=\frac{\dfrac{\varphi_i-2\varphi_{i+1}+\varphi_{i+2}}{h^2}-\dfrac{\varphi_{i-2}-2\varphi_{i-1}+\varphi_i}{h^2}}{2h}=$$
$$=\frac{\varphi_{i+2}-2\varphi_{i+1}+2\varphi_{i-1}-\varphi_{i-2}}{2h^3}$$

Отже, чисельна схема для даного рівняння має п’ять точок. Для її розв’язання можна використати аналог прогонки для систем рівнянь з п’ятидіагональною матрицею.

Наше рівняння можна записати наступним чином:

$$a_i\varphi_{i-2} + b_i\varphi_{i-1} - c_i\varphi_i + d_i\varphi_{i+1} + e_i\varphi_{i+2} = f_i, i = \overline{1,n}. \quad (4.2)$$

Тепер представимо розв’язок даної системи рівнянь у вигляді:

$$\varphi_i = K_i\varphi_{i+1} + L_i\varphi_{i+2} + M_i; \quad (4.3)$$

Використавши запис (3.3), можна знищити два перших доданків в формулі (4.2). Для цього запишемо, що

$$\varphi_{i-1} = K_{i-1}\varphi_i + L_{i-1}\varphi_{i+1} + M_{i-1},$$
$$\varphi_{i-2} = K_{i-2}\varphi_{i-1} + L_{i-2}\varphi_i + M_{i-2}.$$

Підставимо останні дві формули у (3.1):

$$a_i(K_{i-2}\varphi_{i-1} + L_{i-2}\varphi_i + M_{i-2}) + b_i(K_{i-1}\varphi_i + L_{i-1}\varphi_{i+1} + M_{i-1}) - c_i\varphi_i +$$
$$+d_i\varphi_{i+1} + e_i\varphi_{i+2} = f_i, i = \overline{1,n};$$
$$a_i(K_{i-2}(K_{i-1}\varphi_i + L_{i-1}\varphi_{i+1} + M_{i-1}) + L_{i-2}\varphi_i + M_{i-2}) +$$
$$+b_i(K_{i-1}\varphi_i + L_{i-1}\varphi_{i+1} + M_{i-1}) - c_i\varphi_i + d_i\varphi_{i+1} + e_i\varphi_{i+2} = f_i, i = \overline{1,n}.$$

Тоді, матимемо, що

$$\varphi_i(a_iK_{i-2}K_{i-1} + a_iL_{i-2} + b_iK_{i-1} - c_i) + (a_iK_{i-2}L_{i-1} + b_iL_{i-1} + d_i)\varphi_{i+1} +$$
$$+e_i\varphi_{i+2} = f_i - a_iK_{i-2}M_{i-1} - a_iM_{i-2} - b_iM_{i-1}, i = \overline{1,n}.$$

Останню рівність представимо у вигляді (3.14).

$$\varphi_i = \frac{a_iK_{i-2}L_{i-1} + b_iL_{i-1} + d_i}{c_i - (a_iK_{i-2}K_{i-1} + a_iL_{i-2} + b_iK_{i-1})}\varphi_{i+1} +$$
$$+\frac{e_i}{c_i - (a_iK_{i-2}K_{i-1} + a_iL_{i-2} + b_iK_{i-1})}\varphi_{i+2} +$$
$$+\frac{a_iK_{i-2}M_{i-1} + a_iM_{i-2} + b_iM_{i-1} - f_i}{c_i - (a_iK_{i-2}K_{i-1} + a_iL_{i-2} + b_iK_{i-1})}.$$

Отже, маємо, що

$$K_i = \frac{L_{i-1}(a_iK_{i-2} + b_i) + d_i}{c_i - K_{i-1}(a_iK_{i-2} + b_i) - a_iL_{i-2}};$$
$$L_i = \frac{e_i}{c_i - K_{i-1}(a_iK_{i-2} + b_i) - a_iL_{i-2}};$$
$$M_i = \frac{(a_iK_{i-2} + b_i)M_{i-1} + a_iM_{i-2} - f_i}{c_i - K_{i-1}(a_iK_{i-2} + b_i) - a_iL_{i-2}}, i = \overline{1,n}.$$

Також враховуємо, що

$$\varphi_{i+1} = \varphi_{i+2} = x_0 = x_{-1} = 0, a_1 = a_2 = b_1 = e_{n-1} =$$
$$= e_n = d_{n-1} = 0.$$

Аналогічно можна врахувати будь-який інший вид граничної умови як всередині тиска чи труби, так і зовні. Запишимо остаточне різницеву схему для бігагмонічного рівняння наступним чином:

$$\frac{\varphi_{i+2}-4\varphi_{i+1}+6\varphi_i-4\varphi_{i-1}+\varphi_{i-2}}{h^4}+\frac{2}{r_i}\frac{\varphi_{i+2}-2\varphi_{i+1}+2\varphi_{i-1}-\varphi_{i-2}}{2h^3}-$$
$$-\frac{1}{r^2}\frac{\varphi_{i+1}-2\varphi_i+\varphi_{i-1}}{2h^2}+\frac{1}{r^3}\frac{\varphi_{i+1}-\varphi_{i-1}}{2h}=0.$$

Коефіцієнти різницевого рівняння мають наступний вигляд:

$$a_i=\frac{1}{h^4}-\frac{1}{r_ih^3},\quad e_i=\frac{1}{h^4}+\frac{1}{r_ih^3},$$
$$b_i=-\frac{4}{h^4}+\frac{2}{r_ih^3}-\frac{1}{2r^2h^2}-\frac{1}{2r^3h},$$
$$d_i=-\frac{4}{h^4}-\frac{2}{r_ih^3}-\frac{1}{2r^2h^2}+\frac{1}{2r^3h},$$
$$b_i=-\left(-\frac{6}{h^4}-\frac{1}{r^2h^2}\right),f_i=0.$$

Отже, можна змоделювати різні прикладні задачі, які зводиться до розв'язку бігармонічого рівняння у полярних координатах.

4.3. Розробка програми чисельного моделювання

Нижче наведено програмну реалізацію прогонки для систем із п'ятидіагональними матрицями:

```
%%% Виклик виконується або з командного рядка, або з іншої функції
та переданими вхідними даними в неї
function x = prog5dig(a,b,c,d,e,f,n)
K(1) =  d(1)/c(1);
L(1) =  e(1)/c(1);
M(1) = -f(1)/c(1);
zn   =  c(2)-b(2)*K(1);
K(2) = (d(2)+b(2)*L(1))/zn;
L(2) =  e(2)/zn;
M(2) = (b(2)*M(1)-f(2))/zn;
for i = 3:n
    zn   = c(i)-a( i )*L(i-2)-(a(i)*K(i-2)+b(i))*K(i-1);
    K(i) = (d(i)+(a(i)*K(i-2)+b(i))*L(i-1))/zn;
    L(i) = e(i)/zn;
    M(i) = ((a(i)*K(i-2)+b(i))*M(i-1)+a(i)*M(i-2)-f(i))/zn;
end
x(n) = M(n);
x(n-1) = K(n-1)*x(n)+M(n-1);
for i = n-2:-1:1
    x(i) = K(i)*x(i+1)+L(i)*x(i+2)+M(i);
end
```

Тепер опишемо біль детально врахування граничних умов задачі. Нехай на лівому кінці у нас задано наступні умови:

$$\varphi(a)=\varphi_A,\varphi'(a)=\varphi'_A.$$

Оскільки ми маємо умови на лівому кінці, то нам потрібно їх врахувати у першому та другому рівняннях системи наступним чином:

$$a_1\varphi_{-1}+b_1\varphi_0-c_1\varphi_1+d_1\varphi_2+e_1\varphi_3=f_1.$$

Якщо, $\varphi(a) = y_A$ то $\varphi_{-1} = y_A$ та

$$a_1\varphi_A + b_1\varphi_0 - c_1\varphi_1 + d_1\varphi_2 + e_1\varphi_3 = f_1;$$
$$b_1\varphi_0 - c_1\varphi_1 + d_1\varphi_2 + e_1\varphi_3 = f_1 - a_1\varphi_A.$$

Якщо $\varphi'(a) = y'_A$ то

$$\frac{\varphi_0 - \varphi_{-1}}{h} = \varphi'_A$$
$$\frac{\varphi_0 - \varphi_A}{h} = \varphi'_A$$
$$\varphi_0 = h\varphi'_A + \varphi_A.$$

Підставляємо останнє рівняння у перше рівняння системи після врахування в ньому умови першого роду на лівому кінці балки:

$$b_1(h\varphi'_A + \varphi_A) - c_1\varphi_1 + d_1\varphi_2 + e_1\varphi_3 = f_1 - a_1\varphi_A.$$

Тоді

$$-c_1\varphi_1 + d_1\varphi_2 + e_1\varphi_3 = f_1 - a_1\varphi_A - b_1(h\varphi'_A + \varphi_A).$$

Запишемо друге рівняння системи:

$$a_2\varphi_0 + b_2\varphi_1 - c_2\varphi_2 + d_2\varphi_3 + e_2\varphi_4 = f_2.$$

Врахувавши, що

$$\varphi_0 = h\varphi'_A + \varphi_A,$$

отримаємо

$$a_2(h\varphi'_A + \varphi_A) + b_2\varphi_1 - c_2\varphi_2 + d_2\varphi_3 + e_2\varphi_4 = f_2,$$
$$b_2\varphi_1 - c_2\varphi_2 + d_2\varphi_3 + e_2\varphi_4 = f_2 - a_2(h\varphi'_A + \varphi_A).$$

При розробці програмної реалізації врахування граничних умов на лівому кінці матиме наступний вигляд:

```
y2 = DyA*h + yA;
f(1) = f(1) - a(1)*yA;
a(1) = 0;
f(1) = f(1) - b(1)*y2;
b(1) = 0;
f(2) = f(2) - a(2)*y2;
a(2) = 0;
```

З фізичної точки зору комбінація умов даного типу означає, що внутрішня частина диска закріплена жорстко і вона є нерухомою.

4.4. Тестування та аналіз отриманих результатів

Математична модель задачі:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^4\varphi}{\partial r^4} + \dfrac{2}{r}\dfrac{\partial^3\varphi}{\partial r^3} - \dfrac{1}{r^2}\dfrac{\partial^2\varphi}{\partial r^2} + \dfrac{1}{r^3}\dfrac{\partial\varphi}{\partial r} = 0, \\ r \in [1;2], \\ \varphi(r=1) = 1, \;\; \varphi'_r(r=1) = 0, \\ \varphi(r=2) = 0, \;\; \varphi'_r(r=2) = 0. \end{cases} \tag{4.4}$$

```
%%% врахування граничних умов
y2 = DyA*h + yA;
f(1) = f(1) - a(1)*yA;
a(1) = 0;
f(1) = f(1) - b(1)*y2;
b(1) = 0;
f(2) = f(2) - a(2)*y2;
a(2) = 0;
```

```
yn_1 = yB - DyB*h;
f(n) = f(n) - e(n)*yB;
e(n) = 0;
f(n) = f(n) - d(n)*yn_1;
d(n) = 0;
f(n-1) = f(n-1) - e(n-1)*yn_1;
e(n-1) = 0;
```

Результат роботи програми

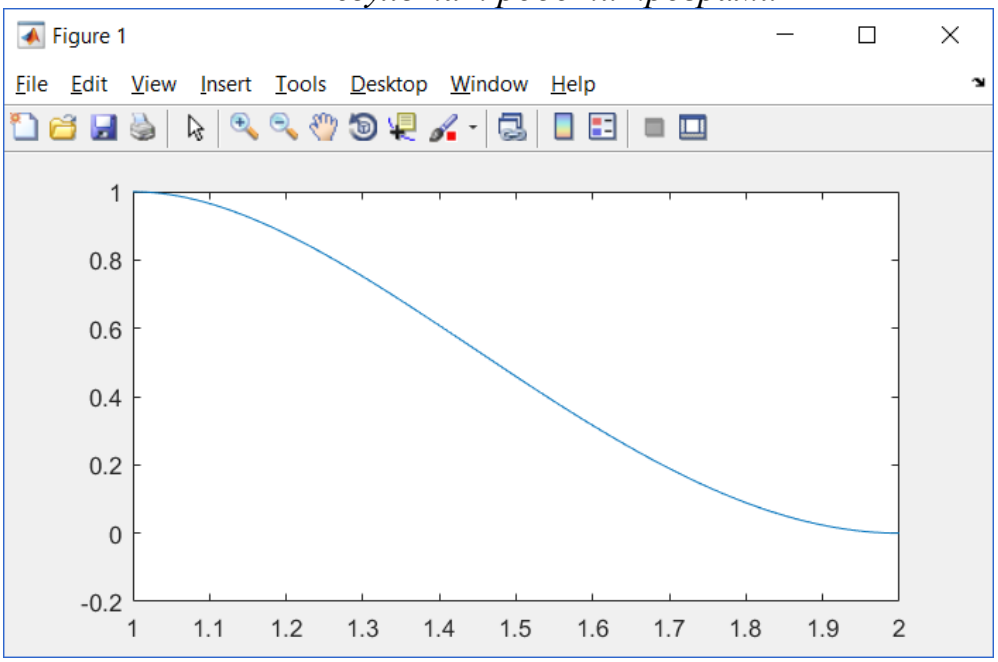


Рис. 4.1. Представлення чисельного розв'язку задачі (4.4)

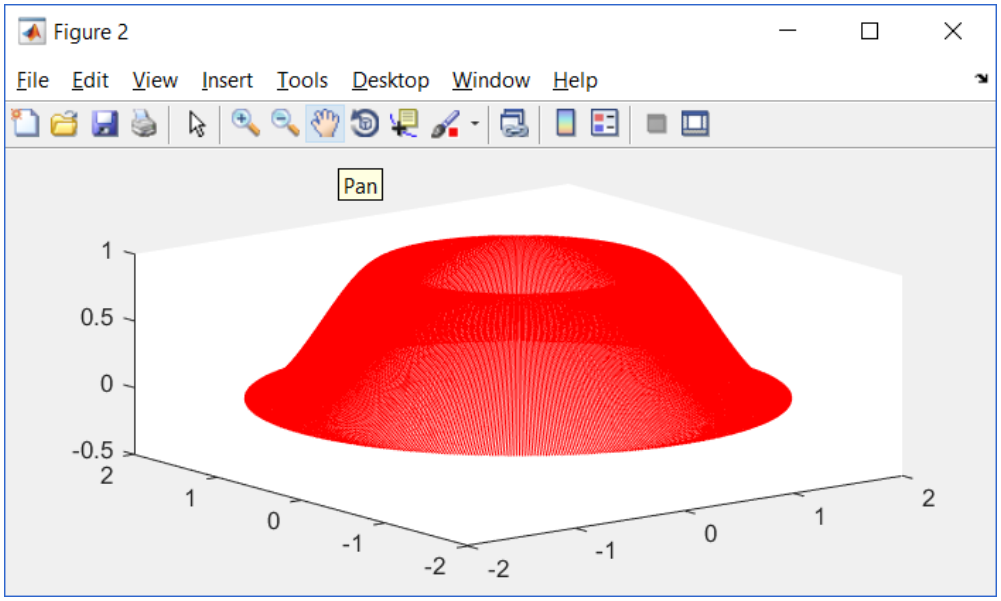


Рис. 4.2. Представлення чисельного розв'язку задачі (4.4)

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^4\varphi}{\partial r^4}+\dfrac{2}{r}\dfrac{\partial^3\varphi}{\partial r^3}-\dfrac{1}{r^2}\dfrac{\partial^2\varphi}{\partial r^2}+\dfrac{1}{r^3}\dfrac{\partial\varphi}{\partial r}=0, \\ r\in[1;2], \\ \varphi(r=1)=1,\ \ \varphi_r''(r=1)=0, \\ \varphi(r=2)=0,\ \ \varphi_r'(r=2)=0. \end{cases} \tag{4.3}$$

Результати роботи програми

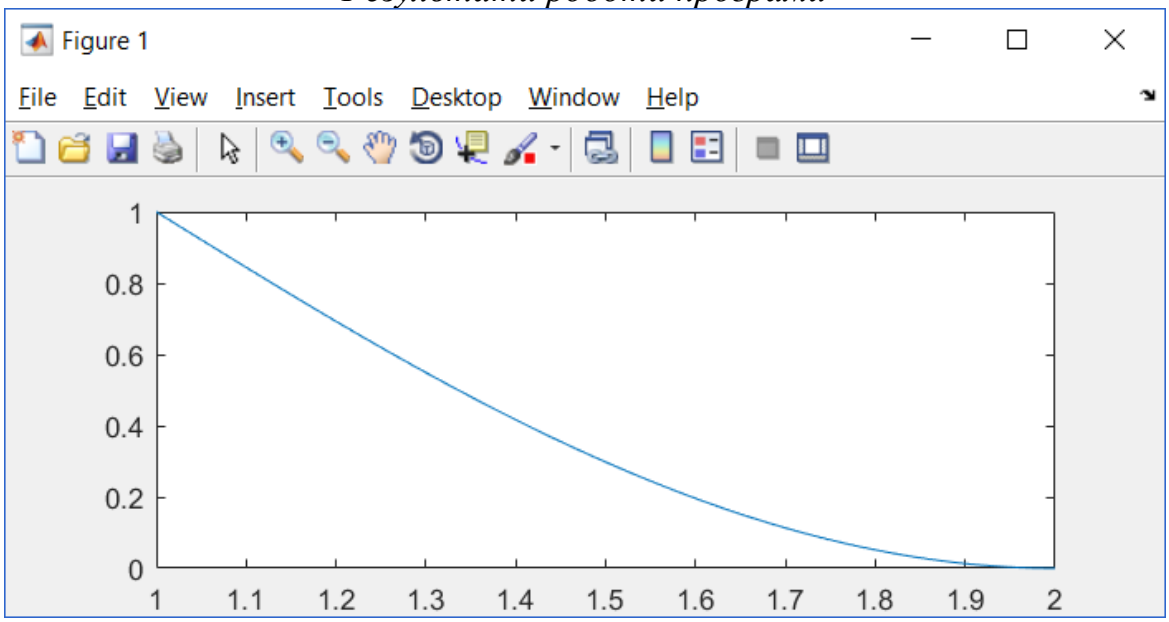


Рис. 4.3. Представлення чисельного розв'язку задачі (4.5)

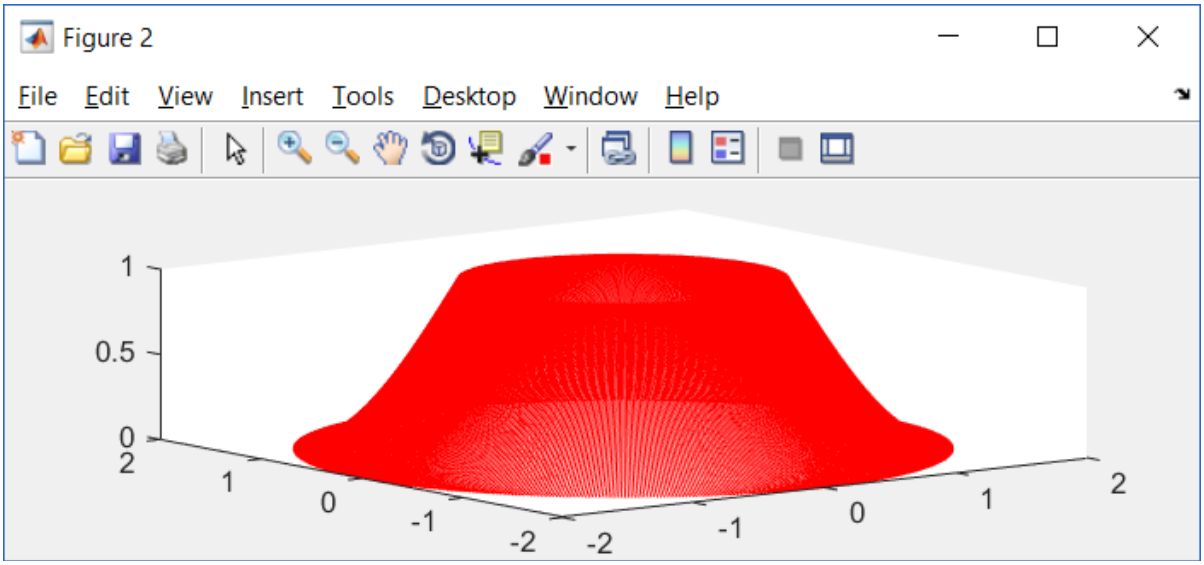


Рис. 4.4. Представлення чисельного розв'язку задачі (4.5)

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^4\varphi}{\partial r^4}+\dfrac{2}{r}\dfrac{\partial^3\varphi}{\partial r^3}-\dfrac{1}{r^2}\dfrac{\partial^2\varphi}{\partial r^2}+\dfrac{1}{r^3}\dfrac{\partial\varphi}{\partial r}=0, \\ r\in[1;2], \\ \varphi_r'(r=1)=\varphi_r''(r=1)=0, \\ \varphi(r=2)=\varphi_r'(r=2)=1. \end{cases} \quad (4.6)$$

Результати роботи програми

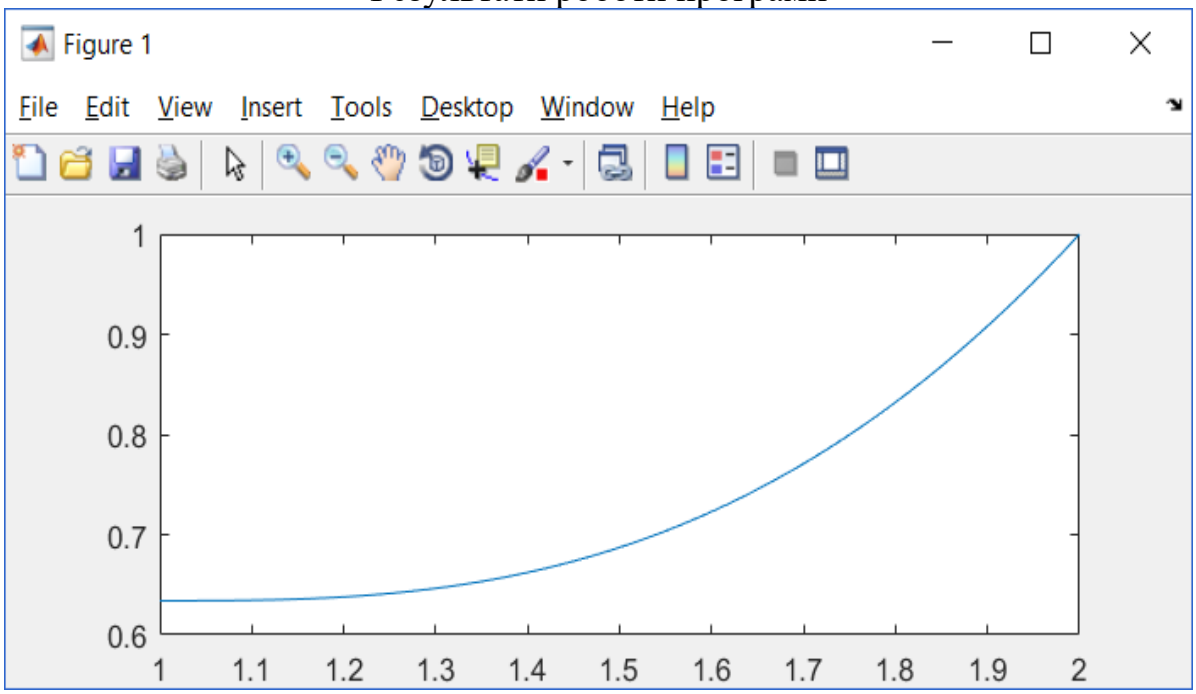


Рис. 4.5. Представлення чисельного розв'язку задачі (4.6)

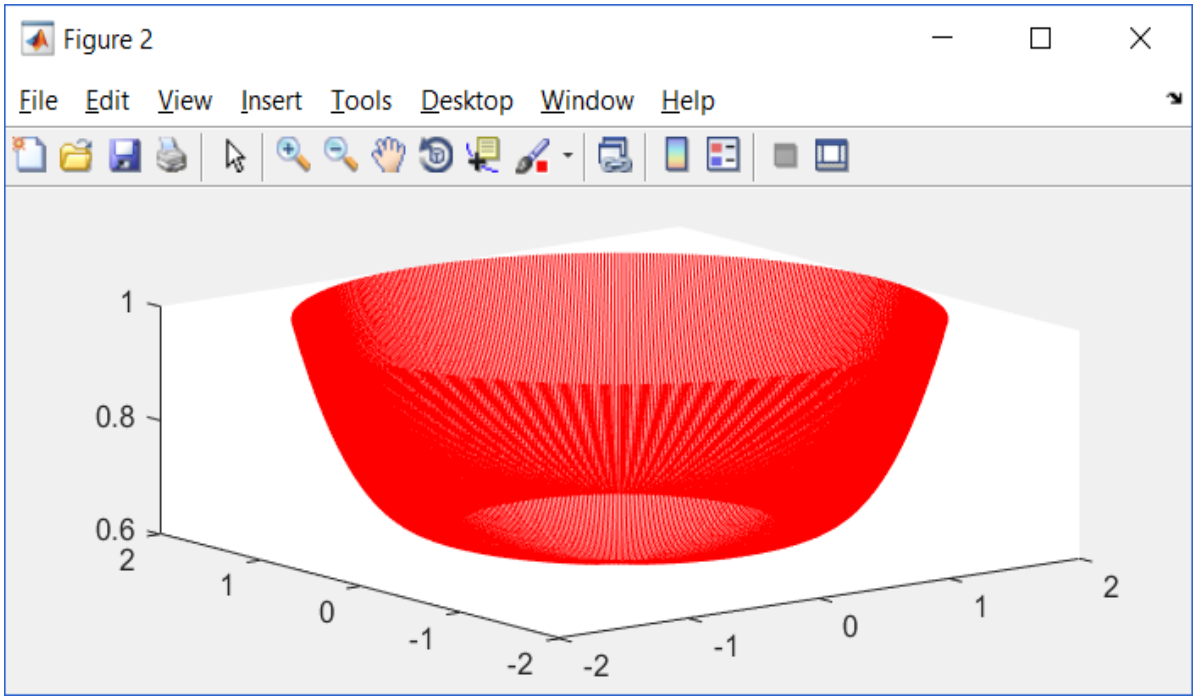


Рис. 4.6. Представлення чисельного розв'язку задачі (4.6)

Фрагменти програмної реалізації даної задачі

Задання кінців проміжку інтегрування

```
yA  =  0;  % значення положення балки на лівому кінці
DyA =  0;  % значення нахилу балки на лівому кінці
DyB  =  0; % значення положення балки на правому кінці
D2yB =  0; % значення нахилу балки на правому кінці

h = (xb-xa)/(n+3); % крок по просторовій координаті
x = xa:h:xb;       % створення проміжку інтегрування
```

Задання коефіцієнтів системи рівнянь

```
y2 = DyA*h + yA;         % друга точка зліва
f(1) = f(1) - a(1)*yA;  % коректування правої частини 1-го
рівняння
a(1) = 0;            % обнулення використаного коефіцієнта
f(1) = f(1) - b(1)*y2;  % коректування правої частини 1-го
рівняння (для похідної)
b(1) = 0;                % обнулення використаного коефіцієнта
f(2) = f(2) - a(2)*y2;  % коректування правої частини 2-го
рівняння
a(2) = 0;             % обнулення використаного коефіцієнта

f(n) = f(n) - e(n)*h*DyB;          % друга точка справа
d(n) = d(n) + e(n);           % коректування правої частини n-го
рівняння
e(n) = 0;                     % обнулення використаного коефіцієнта
f(n) = f(n)-d(n)*(h^2*D2yB+h*DyB); % коректування правої частини
n-го рівняння (використання похідної як граничної умови)
c(n) = c(n)-d(n);
d(n) = 0;
f(n-1) = f(n-1)-e(n-1)*(h^2*D2yB+h*DyB);
d(n-1) = d(n-1)+e(n-1);
e(n-1) = 0;

Y = prog5dig(a,b,c,d,e,f,n);
yn_1 = h^2*D2yB + h*DyB + Y(n);
yn_2 = h*DyB + yn_1;
plot(x,Y,'--',x,yy,'-');
grid on;
legend('Чисельний розв"язок задачі','Аналітичний розв"язок
задачі')
```

Дисципліна «Моделювання природничих, екологічних та соціальних процесів».
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2. Моделювання пружної деформації нерозрізних балок під дією різних типів фізичного навантаження.
Спеціальність: 113 – «Прикладна математика». Навчально-науковий Фізико-технічний інститут. Кафедра математичного моделювання та аналізу даних

ЗАВДАННЯ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

1. Проаналізувати математичні моделі різних видів прогину балок в одновимірному випадку (розділ 2 теоретичних відомостей даної лабораторної роботи).
2. Розробити відповідні програмні засоби для реалізації моделей одновимірного випадку з урахуванням різних видів прогину балки, а також з різними видами навантажень.
3. Проаналізувати математичні моделі різних видів прогину балок в одновимірному випадку (розділ 3 теоретичних відомостей даної лабораторної роботи).
4. Розробити відповідні програмні засоби для реалізації моделей одновимірного випадку з урахуванням різних видів прогину балки, а також з різними видами навантажень.
5. Проаналізувати математичні моделі різних видів прогину балок в в полярних координатах (розділ 4 теоретичних відомостей даної лабораторної роботи).
6. Розробити відповідні програмні засоби для реалізації моделей одновимірного випадку з урахуванням різних видів прогину балки, а також з різними видами навантажень.
7. Розуміти теоретичні викладки процесів, які розглядаються у лабораторній роботі; різні види диференціальних рівнянь, що описують процеси прогину балок; різницеві схеми, що застосовуються для знаходження чисельних розв’язків задач, математичні постановки яких наведені у даній лабораторній роботі.
8. Усі програмні комплекси показати викладачу та захистити дану лабораторну роботу.